

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Ingeniería de Software

Informe Final PE5

Integración, Métricas y Defensa del Proyecto Integrador

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física — SICST

Integrantes: Morán Pilaguano Frixon Fernando

Contreras Chávez Kevin Germán

Viteri García Jonathan Enrique

Zambrano Moya Angelo Paul

Docente: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Repositorio: github.com/AngeloP2114/Sistema_Terapia_Fisica_ISR401_2A

Versión: PE5-Final-v2

Fecha: 23/08/2026

VERSIÓN FINAL DOCUMENTAL PE5 — SINCRONIZADA CON EL ERS/SRS
FINAL.

Resumen

El informe presenta el cierre PE5 del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST) en la asignatura Ingeniería de Requisitos. La integración parte del ERS/SRS corregido mediante inspección Fagan y control de cambios, y consolida 33 requisitos funcionales, 15 requisitos no funcionales generales, 15 restricciones de diseño, 10 casos de uso y 33 historias de usuario con criterios BDD y casos de prueba. La trazabilidad conecta fuente, requisito, caso de uso, clase UML, proceso DFD, estado, BDD y prueba, e incorpora una matriz final de 58 trazas. Se especifican dos componentes de inteligencia artificial: análisis de movimiento por visión por computadora y priorización de alertas y recomendaciones, ambos con requisitos medibles de rendimiento, equidad, explicabilidad, privacidad y supervisión humana. La auditoría M1-M6 obtiene 100 % de completitud, consistencia 1,00, 100 % de verificabilidad, 100 % de trazabilidad, modificabilidad media de 2,60 requisitos y 0,000 defectos residuales por requisito. El protocolo de explicabilidad se ejercita mediante una simulación controlada de dos rondas con seis perfiles por ronda. El cierre integra evidencia de campo, retrospectiva, responsabilidades del equipo y declaración de uso responsable de inteligencia artificial. Asimismo, se preservan los límites clínicos, legales y éticos aplicables al prototipo.

Palabras clave: ingeniería de requisitos; terapia física; trazabilidad; inteligencia artificial; explicabilidad; SICST.

Abstract

This report presents the PE5 closing stage of the Intelligent Physical Therapy Control and Monitoring System (SICST) for the Requirements Engineering course. The integration starts from the ERS/SRS corrected through Fagan inspection and change control and consolidates 33 functional requirements, 15 general non-functional requirements, 15 design constraints, 10 use cases, and 33 user stories with BDD criteria and test cases. Traceability connects source, requirement, use case, UML class, DFD process, state, BDD, and test, and includes a final matrix of 58 trace links. Two artificial intelligence components are specified: computer-vision movement analysis and prioritization of alerts and recommendations, both with measurable requirements for performance, fairness, explainability, privacy, and human oversight. The M1-M6 audit obtains 100 % completeness, consistency of 1.00, 100 % verifiability, 100 % traceability,

an average modifiability impact of 2.60 requirements, and 0.000 residual defects per requirement. The explainability protocol is exercised through a controlled simulation of two rounds with six profiles per round. The closing package integrates field evidence, retrospective analysis, team responsibilities, and a responsible artificial intelligence use declaration, while maintaining professional supervision and explicit clinical boundaries. It also preserves the clinical, legal, and ethical boundaries applicable to the academic prototype and its documented scope.

Keywords: requirements engineering; physical therapy; traceability; artificial intelligence; explainability; SICST.

Índice

Resumen	1
Abstract	1
1. Introducción	7
1.1. Objetivo del informe	7
1.2. Criterio de autenticidad	8
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos PE1–PE5	8
2.1. Estrategia de integración y cierre	9
2.2. Elicitación y validación	9
2.3. Inspección y control de cambios	10
2.4. Regla de cambio para PE5	10
3. ERS/SRS final integrado	10
3.1. Catálogo funcional	11
3.2. Requisitos no funcionales generales	12
3.3. Restricciones y requisitos legales	15
3.4. Versionado y reproducibilidad	17
4. Modelos UML y arquitectura	18
4.1. Casos de uso	18
4.2. DFD nivel 1	21
4.3. Clases y estados	21
4.4. Componentes y despliegue	23
5. Validación, inspección y evidencia empírica	23
5.1. Inventario empírico vigente	24
5.2. Fagan y CCB	24
5.3. Ejecución controlada del protocolo de explicabilidad	25
5.4. Validez, alcance y limitaciones de la evidencia	27

6. Gestión y trazabilidad end-to-end	27
6.1. Backlog completo	28
6.2. Matriz final	31
6.3. Huérfanos, cadenas rotas y sincronización	32
7. Requisitos de inteligencia artificial	32
7.1. IA-01: análisis de movimiento por visión por computadora	33
7.2. IA-02: priorización de alertas y recomendaciones	34
7.3. RNF específicos de IA	34
7.4. Datos, ética, equidad y explicabilidad	35
7.5. Riesgo, base legal y monitoreo	36
8. Auditoría de calidad del ERS con seis métricas	36
8.1. M2: consistencia	37
8.2. M5: modificabilidad	38
8.3. M6: corrección	40
8.4. Comparación antes/después	40
8.5. Reproducibilidad y mantenimiento de la auditoría	40
9. Retrospectiva Start–Stop–Continue	42
10. Conclusiones	43
Anexo A — Conteos y archivos de métricas	46
Anexo B — Matriz de trazabilidad final	47
Anexo C — Declaración individual de aporte al PFC	51
Anexo D — Retrospectiva Start–Stop–Continue	52
Anexo E — Referencias y declaración de uso responsable de IA	53
Anexo F — Especificación ampliada de IA	54

Índice de cuadros

1.	Evolución del proceso PE1–PE5	8
2.	Correcciones de cierre y artefactos sincronizados	9
3.	Requisitos funcionales y backlog PE5	11
4.	Quince RNF generales cuantificados	12
5.	Restricciones de diseño consolidadas	16
6.	Catálogo consolidado de casos de uso	19
7.	Responsabilidades de las clases principales	21
8.	Distribución de las 31 respuestas válidas documentadas	24
9.	Re-inspección de los 16 defectos Fagan	25
10.	Instrumento Q01–Q12 de la ejecución controlada	26
11.	Resultados de la simulación controlada de explicabilidad	26
12.	Amenazas de validez y controles aplicados	27
13.	Historias de usuario y BDD del SICST	28
14.	Cobertura de la matriz de trazabilidad final	31
15.	Muestra auditada de trazas representativas	31
16.	Cinco bloques de especificación de los componentes de IA	33
17.	RNF específicos de IA para PE5	34
18.	Instrumento de auditoría PE5	36
19.	Pares auditados para M2 Consistencia	37
20.	Muestra de cambios simulados para M5 Modificabilidad	39
21.	Plan de reproducción y mantenimiento de las métricas	41
22.	Retrospectiva PE5	42
23.	Resumen antes/después de la auditoría	46
24.	Matriz de trazabilidad final PE5 conforme a la rúbrica	48
25.	Responsabilidades del equipo en PE5	51
26.	Retrospectiva Start–Stop–Continue de cierre PE5	52

Índice de figuras

1.	Diagrama de casos de uso PE5 con diez casos.	19
2.	DFD nivel 1 del SICST.	21

1. Introducción

El SICST responde al problema de seguimiento limitado de pacientes que realizan parte de su rehabilitación fuera del centro terapéutico. La propuesta integra registro clínico, planificación de rutinas, seguimiento de dolor y fatiga, evidencias de cumplimiento, análisis de movimiento mediante cámara, alertas y reportes. El objetivo del cierre PE5 no es añadir funciones indiscriminadamente, sino convertir la línea base en un conjunto de artefactos verificables, trazables y reproducibles conforme a los criterios de calidad del curso y a las características esperadas de una especificación según ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

La calidad documental se interpreta con el modelo ISO/IEC 25010:2023 [2]. En un sistema que trata datos de salud y utiliza componentes inteligentes, la verificabilidad y la trazabilidad adquieren un peso especial: un requisito debe poder relacionarse con su fuente, diseño, comportamiento esperado y prueba; además, los componentes de IA necesitan umbrales explícitos, control humano, explicabilidad, evaluación por grupos y mecanismos de monitoreo [5, 6].

El cierre también se encuadra en los procesos técnicos del ciclo de vida descritos por ISO/IEC/IEEE 15288:2023 e ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [13, 14]. La estructuración, validación y gestión de requisitos se contrasta con Pohl, SWEBOK v4.0 y el temario CPRE Foundation Level del IREB [15, 16, 18]; la gestión del cierre y de responsabilidades se apoya en los principios del PMBOK 7.^a edición [17]. Para los componentes de IA se considera además el enfoque regulatorio basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689, sin presentar el prototipo académico como dispositivo médico certificado [19].

La versión evaluada en Entrega 3 mostró evidencia de campo fuerte, pero también problemas estructurales: ausencia de una fuente LaTeX reproducible en el repositorio, historias y criterios citados por la matriz sin existir como artefactos completos, mínimos incompletos de RNF y casos de uso, y una trazabilidad que no seguía la cadena exigida en PE5. El cierre corrige esos puntos, conserva la evidencia válida, incorpora la matriz conforme a la rúbrica y separa explícitamente la evidencia humana real de la simulación controlada usada para ejercitar el protocolo de explicabilidad.

1.1 Objetivo del informe

Integrar la evolución del proyecto desde PE1 hasta PE5, presentar la línea base ERS/SRS corregida, documentar los modelos y la validación, cerrar la trazabilidad, especificar dos com-

ponentes de IA, preparar la auditoría con seis métricas y sustentar una defensa técnica basada en artefactos concretos.

1.2 Criterio de autenticidad

La evidencia de campo real se conserva sin modificación y mantiene sus rutas verificables. Las métricas documentales se calculan sobre el ERS/SRS final y sus artefactos asociados. El ejercicio de explicabilidad se documenta como una simulación controlada con datos sintéticos, separada de entrevistas, consentimientos, cuestionarios y walkthrough. Esta separación permite practicar el ciclo de diseño, ejecución y análisis sin atribuir registros simulados a participantes reales y sin mezclar resultados de naturaleza distinta.

2. Metodología de Ingeniería de Requisitos PE1–PE5

El proceso se organizó de manera incremental. Las primeras entregas se concentraron en contexto, elicitación y estructuración del ERS; posteriormente se incorporaron validación, inspección, control de cambios y, finalmente, auditoría de calidad y cierre. La metodología combina técnicas cualitativas de entrevistas y walkthrough, cuestionarios, modelado UML, priorización y trazabilidad. El diseño del componente empírico se documenta como estudio de caso, enfoque coherente con recomendaciones para investigación empírica en ingeniería de software [3,4].

Cuadro 1: Evolución del proceso PE1–PE5

Etapas	Propósito	Artefactos principales
PE1	Contexto y elicitación inicial	Stakeholders, necesidades, entrevistas, alcance y requisitos crudos.
PE2	ERS y evidencia	ERS/SRS, requisitos específicos, mockups, UML inicial y evidencias.
PE3	Consolidación 2A	Segunda ronda, cuestionario, trazabilidad extendida, MVP y protocolo experimental.
PE4	Inspección y CCB	Fagan, registro de defectos, RFC y cambios aprobados.
PE5	Integración y auditoría	LaTeX reproducible, trazabilidad end-to-end, requisitos de IA, seis métricas, retrospectiva y defensa.

2.1 Estrategia de integración y cierre

El cierre PE5 se ejecuta sobre una única línea base: el ERS/SRS final corregido. Cada observación previa se transforma en una acción verificable y se refleja simultáneamente en los artefactos afectados. Esta regla evita corregir únicamente la prosa mientras permanecen desactualizados los modelos, el backlog o la matriz.

Cuadro 2: Correcciones de cierre y artefactos sincronizados

Problema detectado	Corrección aplicada	Artefactos sincronizados
Trazabilidad incompleta frente a PE5	Reconstrucción de la cadena principal Fuente–RF/RNF–CU–Clase UML–Estado–BDD–CP, con DFD, HU, prioridad y estado de traza como campos complementarios.	ERS/SRS, matriz CSV, backlog, casos de uso, clases, estados y casos de prueba.
RNF insuficientes y poco uniformes	Consolidación de 15 RNF generales cuantificados y 10 RNF específicos de IA con umbral, unidad y método de verificación.	Catálogo RNF, IA, matriz y auditoría M1/M3.
Backlog citado sin artefactos completos	Formalización de HU-01 a HU-33, BDD-01 a BDD-33 y CP-01 a CP-33.	Backlog, matriz, informe y anexos.
Modelado sin DFD y CU insuficientes	Incorporación de DFD nivel 1 y separación de CU-09 y CU-10 sin añadir alcance funcional nuevo.	Modelos, matriz y descripción de arquitectura.
Hallazgos Fagan y CCB	Verificación de cierre D-01 a D-16 e integración de RFC-01, RFC-02 y RFC-03.	RF-33, RNF-13, RES-15, estados, pruebas y métricas.
Especificación de IA incompleta	Definición de IA-01 e IA-02 con rendimiento, equidad, explicabilidad, privacidad, supervisión y monitoreo.	RNF-IA, matriz, DFD, riesgos y defensa.
Reproducibilidad documental	Consolidación de fuentes editables, figuras, CSV, scripts y comandos de compilación.	Informe, README de compilación y paquete de cierre.

La sincronización se comprueba con tres reglas: (1) un identificador no aparece en la matriz si el artefacto no existe; (2) todo RF tiene fuente, CU, clase, estado, BDD y CP; y (3) todo cambio que afecte alcance, prioridad o criterio de aceptación se refleja en la matriz y en el artefacto de prueba correspondiente.

2.2 Elicitación y validación

La evidencia disponible incluye entrevistas, consentimientos, fotografías, documentos de la organización, cuestionarios y walkthrough con usuarios técnicos y no técnicos. El ERS vigente

reporta 31 registros válidos de cuestionario: 20 pacientes o expacientes, 8 familiares/cuidadores y 3 fisioterapeutas. El conjunto analítico adoptado por la línea base final contiene 31 registros válidos y es el utilizado para las distribuciones del informe. El archivo bruto se conserva separado como evidencia de origen y no se modifica; de esta forma, la auditoría puede distinguir entre el insumo original y el conjunto empleado en el análisis documental.

Las entrevistas se analizaron por necesidades y categorías; el walkthrough permitió revisar pantallas y flujos con participantes. Para evitar contaminación entre evidencias de versiones distintas, la línea base PE5 debe citar solo archivos que realmente se encuentren en el repositorio final. Las observaciones se trasladan a RF, RNF, restricciones, HU, BDD y casos de prueba.

2.3 Inspección y control de cambios

La inspección Fagan consolidó 16 defectos, de los cuales 12 se registraron como mayores y 4 como menores. Posteriormente el CCB aprobó tres RFC: RF-33 para gestionar estados de alerta; RNF-13 para limitar el tiempo de registro/visualización de alertas; y RES-15 para formalizar la revocatoria del consentimiento. En PE5 estas decisiones se reflejan no solo en texto, sino también en casos de uso, estados, clases, trazabilidad y pruebas.

2.4 Regla de cambio para PE5

Se aplica una regla simple: ningún identificador aparece en la matriz si no existe el artefacto al que apunta. Por ello, el backlog se completa con HU-01 a HU-33, el catálogo de BDD y CP se vuelve explícito, CU-09 y CU-10 separan responsabilidades ya presentes, y la matriz utiliza N/A justificado para la columna Historia cuando el elemento es un RNF transversal.

3. ERS/SRS final integrado

La línea base mantiene el alcance clínico del sistema y separa claramente soporte tecnológico de decisión profesional. El sistema registra y organiza información de seguimiento, pero no diagnostica enfermedades, no prescribe tratamientos de manera autónoma y no sustituye una valoración presencial. Esta frontera es especialmente relevante porque los datos de salud requieren protección reforzada y porque una salida algorítmica no debe presentarse como criterio clínico.

3.1 Catálogo funcional

La versión PE5 conserva 33 RF. CU-09 y CU-10 no crean nuevas funciones: hacen explícitas dos responsabilidades que estaban embebidas en CU-01 y CU-07. A continuación se resume el catálogo y su vínculo con el backlog real.

Cuadro 3: Requisitos funcionales y backlog PE5

RF	Nombre	Prioridad	Fuente	HU
RF-01	Autenticar usuarios	Must	EV-CUE-01	HU-01
RF-02	Gestionar roles y permisos	Must	EV-CUE-01	HU-02
RF-03	Registrar datos generales del paciente	Must	EV-ENT-01	HU-03
RF-04	Registrar motivo de consulta	Must	EV-ENT-01	HU-04
RF-05	Registrar antecedentes terapeuticos	Should	EV-ENT-01	HU-05
RF-06	Clasificar condición clínica	Must	EV-ENT-01	HU-06
RF-07	Clasificar nivel de gravedad	Must	EV-ENT-01	HU-07
RF-08	Registrar signos vitales	Must	EV-ENT-01	HU-08
RF-09	Registrar rangos de movimiento	Must	EV-ENT-01	HU-09
RF-10	Registrar pruebas terapéuticas	Should	EV-ENT-01	HU-10
RF-11	Registrar nivel de dolor	Must	EV-ENT-01	HU-11
RF-12	Registrar nivel de fatiga	Must	EV-ENT-01	HU-12
RF-13	Registrar capacidad funcional	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-02	HU-13
RF-14	Registrar observaciones por sesión	Should	EV-ENT-01	HU-14
RF-15	Crear plan terapéutico personalizado	Must	EV-ENT-02	HU-15
RF-16	Gestionar catálogo de ejercicios	Must	EV-ENT-02	HU-16
RF-17	Asignar rutina terapéutica	Must	EV-ENT-01, EV-ENT-02	HU-17
RF-18	Mostrar guías visuales	Must	EV-ENT-03	HU-18
RF-19	Iniciar sesión remota de ejercicios	Must	EV-ENT-03	HU-19
RF-20	Capturar movimiento con cámara	Must	EV-ENT-03, EV-CONS-01	HU-20
RF-21	Analizar movimiento del paciente	Must	EV-ENT-03	HU-21
RF-22	Detectar errores de postura	Must	EV-ENT-03	HU-22
RF-23	Contar repeticiones correctas	Must	EV-ENT-03	HU-23

RF	Nombre	Prioridad	Fuente	HU
RF-24	Rechazar repeticiones incorrectas	Must	EV-ENT-03	HU-24
RF-25	Generar retroalimentación automática	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-03	HU-25
RF-26	Registrar evidencia de cumplimiento	Must	EV-ENT-03	HU-26
RF-27	Visualizar progreso terapéutico	Must	EV-ENT-01, EV-ENT-02	HU-27
RF-28	Generar alertas terapéuticas	Should	EV-ENT-03	HU-28
RF-29	Generar recomendaciones de seguimiento	Could	EV-ENT-03	HU-29
RF-30	Generar reportes del tratamiento	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-02	HU-30
RF-31	Enviar recordatorios automáticos	Should	EV-ENT-03	HU-31
RF-32	Consultar avance autorizado	Could	EV-CONS-01	HU-32
RF-33	Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas	Should	RFC-01 / CCB PE4	HU-33

3.2 Requisitos no funcionales generales

El problema cuantificado de la Entrega 3 se corrige consolidando quince RNF generales. RNF-14 incorpora auditabilidad y RNF-15 recuperabilidad. Los requisitos específicos de IA se presentan aparte para no inflar ni mezclar el conteo general.

Cuadro 4: Quince RNF generales cuantificados

ID	Nombre	Descripción	Métrica / verificación
RNF-01	Usabilidad de tareas principales	El sistema deberá ser usable por fisioterapeutas y pacientes con baja experiencia tecnológica.	En una muestra mínima de 10 usuarios (al menos 3 fisioterapeutas y 7 pacientes o expacientes), al menos 90 % completa inicio de sesión y consulta de rutina en máximo 3 minutos. Verificación: Prueba con usuarios, cronómetro y registro de errores.

ID	Nombre	Descripción	Métrica / verificación
RNF-02	Tiempo de carga de pantallas	Las pantallas principales deberán cargar rápidamente con conexión estable.	Tiempo de carga máximo de 2 s para login, dashboard, ficha de paciente y rutina. Verificación: 10 ejecuciones por pantalla en entorno documentado.
RNF-03	Tasa de procesamiento de cámara	El módulo de cámara deberá procesar la ejecución del ejercicio en tiempo aceptable.	Mínimo 15 FPS con cámara 720p en equipo de referencia documentado. Verificación: 10 ejecuciones del mismo escenario, registrando hardware, software y FPS.
RNF-04	Precisión del conteo automático	El conteo automático de repeticiones deberá tener precisión aceptable para pruebas académicas.	Precisión mínima de 85 % frente a conteo manual en al menos 20 repeticiones por ejercicio seleccionado. Verificación: Prueba controlada con conteo manual de referencia.
RNF-05	Cierre por inactividad	El sistema deberá proteger sesiones de usuario y reducir accesos indebidos.	Cierre automático de sesión tras 15 min de inactividad. Verificación: Prueba de inactividad con roles diferentes.
RNF-06	Control de acceso a datos sensibles	Los datos clínicos y evidencias solo podrán ser vistos por usuarios autorizados.	100 % de funciones sensibles restringidas por rol según matriz de permisos. Verificación: Pruebas de acceso con fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar.
RNF-07	Disponibilidad en ventanas de prueba	El sistema deberá estar disponible durante las pruebas académicas planificadas.	Disponibilidad mínima de 95 % por ventana de prueba declarada. Verificación: Registro de hora inicio/fin e indisponibilidad; cálculo reproducible.

ID	Nombre	Descripción	Métrica / verificación
RNF-08	Integridad de datos guardados	El sistema deberá conservar correctamente la información confirmada.	0 pérdidas de datos luego de guardar formularios confirmados de paciente, evaluación o rutina. Verificación: Guardar, cerrar sesión, reabrir y consultar datos.
RNF-09	Compatibilidad de navegador y cámara	El sistema deberá funcionar en navegadores declarados y dispositivos con cámara adecuada.	Chrome, Edge y Firefox actuales; cámara mínima recomendada 720p. Verificación: Pruebas en los tres navegadores y al menos dos dispositivos con cámara.
RNF-10	Documentación modular	El código y la documentación deberán estar organizados por módulos.	100 % de siete módulos principales documentados en repositorio/README. Verificación: Revisión del repositorio contra lista de módulos.
RNF-11	Legibilidad y contraste	Las pantallas deberán ser comprensibles y legibles para usuarios no técnicos.	100 % de pantallas principales con textos legibles, botones identificables y contraste mínimo 4.5:1 para texto normal. Verificación: Lista de verificación y medición de contraste.
RNF-12	Consentimiento previo a captura	El sistema no deberá activar cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento informado.	100 % de sesiones con cámara requieren autorización vigente previa a capturar imagen, audio o video. Verificación: Prueba del flujo de consentimiento y revisión de permisos.

ID	Nombre	Descripción	Métrica / verificación
RNF-13	Tiempo de visualización de alertas	El sistema deberá registrar y visualizar oportunamente alertas terapéuticas.	Alerta visible para fisioterapeuta en máximo 2 s en al menos 9 de 10 ejecuciones del entorno documentado. Verificación: 10 ejecuciones registrando equipo, navegador, conexión y condiciones.
RNF-14	Auditabilidad de operaciones sensibles	El sistema deberá mantener una bitácora de operaciones sensibles sobre datos clínicos, permisos, consentimientos, planes y alertas.	100 % de una muestra de 20 operaciones de crear/modificar/eliminar o cambiar permisos registra usuario, rol, fecha-hora, acción y recurso afectado. Verificación: Ejecutar 20 operaciones predefinidas y contrastar cada una con la bitácora.
RNF-15	Recuperabilidad	El sistema deberá poder recuperar información persistida después de un fallo controlado.	$RPO \leq 24$ h y $RTO \leq 30$ min; restauración del 100 % de una muestra de 20 registros en 3 ensayos académicos. Verificación: Restaurar respaldo en entorno de prueba, medir tiempos y comparar 20 registros antes/después.

3.3 Restricciones y requisitos legales

Se mantienen quince restricciones de diseño, con énfasis en supervisión profesional, consentimiento informado, privacidad, funcionamiento de cámara, trazabilidad de evidencias y revocatoria. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador se traduce en obligaciones trazables de licitud, finalidad, minimización, seguridad, confidencialidad y ejercicio de derechos. En PE5 la ley no se presenta como una mención decorativa: se conecta con RF-20, RF-32, RNF-06, RNF-12, RNF-14, RES-02, RES-12 y RES-15.

Cuadro 5: Restricciones de diseño consolidadas

ID	Restricción	Justificación	Impacto en el sistema
RES-01	El sistema no reemplazara el criterio profesional del fisioterapeuta.	La IA funciona como apoyo al seguimiento, no como profesional de salud.	Las recomendaciones siempre deberán ser validadas por el fisioterapeuta.
RES-02	El análisis por cámara requerirá consentimiento informado.	Se utiliza imagen/video o datos visuales del paciente.	No se podrá iniciar el módulo de cámara sin autorización previa.
RES-03	El módulo de IA no realizara diagnósticos médicos.	El diagnostico corresponde al profesional de salud.	La IA solo evaluara ejecución de ejercicios, postura y repeticiones.
RES-04	La ejecución remota requerirá cámara funcional.	El análisis visual depende de capturar movimiento.	Sin cámara solo se podrá consultar la rutina, no usar análisis automático.
RES-05	La versión académica no será considerada dispositivo medico certificado.	El proyecto se desarrolla con fines académicos.	No podrá usarse como sistema clínico certificado o de emergencia.
RES-06	Los datos clínicos deberán estar protegidos por roles.	La información de salud es sensible.	Cada usuario accederá solo a funciones y datos permitidos.
RES-07	El sistema deberá funcionar desde navegador web moderno.	Facilita acceso sin instalación compleja.	La compatibilidad se limitará a navegadores actualizados.
RES-08	Los reportes deberán incluir advertencia de validación profesional.	Evita interpretar resultados automáticos como diagnóstico.	Todo reporte indicara que es apoyo al seguimiento terapéutico.
RES-09	La calidad del análisis dependerá de iluminación, distancia y posición del paciente.	La visión por computadora necesita condiciones mínimas.	El sistema mostrara instrucciones antes de iniciar cámara.
RES-10	Las evidencias deberán guardarse con fecha, hora, paciente y usuario responsable.	Permite trazabilidad del seguimiento terapéutico.	Cada evidencia queda asociada a una sesión y puede ser auditada.

ID	Restricción	Justificación	Impacto en el sistema
RES-11	El paciente no podrá modificar rutinas asignadas.	La rutina debe ser definida por el fisioterapeuta.	El paciente solo podrá consultar y ejecutar ejercicios asignados.
RES-12	El familiar/cuidador solo podrá consultar avance con autorización del paciente.	Protege privacidad y confidencialidad.	El acceso familiar será limitado y controlado por permisos.
RES-13	El sistema deberá registrar cambios relevantes sobre tratamientos.	Permite seguimiento de decisiones y responsabilidad profesional.	Los cambios de rutina guardaran responsable y fecha.
RES-14	Las alertas no sustituirán atención médica urgente.	El sistema no gestiona emergencias médicas.	Ante dolor intenso o riesgo se recomendará contactar al profesional.
RES-15	La revocatoria del consentimiento impedirá nuevas capturas, nuevas evidencias y accesos de terceros asociados a la autorización revocada.	La privacidad del paciente requiere que una autorización retirada deje de habilitar nuevos tratamientos de datos o accesos.	El sistema bloqueará nuevas capturas de cámara y nuevas evidencias asociadas, y retirará accesos de terceros dependientes de esa autorización. Las evidencias previas no se eliminarán automáticamente sin un procedimiento institucional definido.

3.4 Versionado y reproducibilidad

El ERS/SRS y el informe PE5 se mantienen como artefactos reproducibles desde fuentes editables. El paquete documental conserva el archivo principal LaTeX, las figuras, la bibliografía, la matriz CSV y las instrucciones de compilación con XeLaTeX. El contenido técnico se congela en la versión PE5-Final-v2. El SHA y la etiqueta de línea base corresponden al cierre de configuración del repositorio y se registran sobre esta misma versión, sin modificar requisitos, métricas ni conclusiones.

4. Modelos UML y arquitectura

El modelado del SICST cubre contexto, dependencia estratégica, casos de uso, secuencia, actividad, estados, clases, componentes y despliegue. Los modelos no se consideran ilustraciones independientes: cada uno debe tener relaciones visibles con requisitos y con la matriz final. La especificación UML sigue el uso conceptual de UML 2.5.1 para describir estructura y comportamiento [7].

4.1 Casos de uso

La línea base PE5 usa diez casos de uso. CU-09 separa la administración de usuarios, roles y permisos; CU-10 separa la consulta restringida del familiar/cuidador. Esta división evita que CU-01 y CU-07 acumulen responsabilidades no homogéneas y permite cumplir el mínimo sin crear funciones ajenas al PFC.

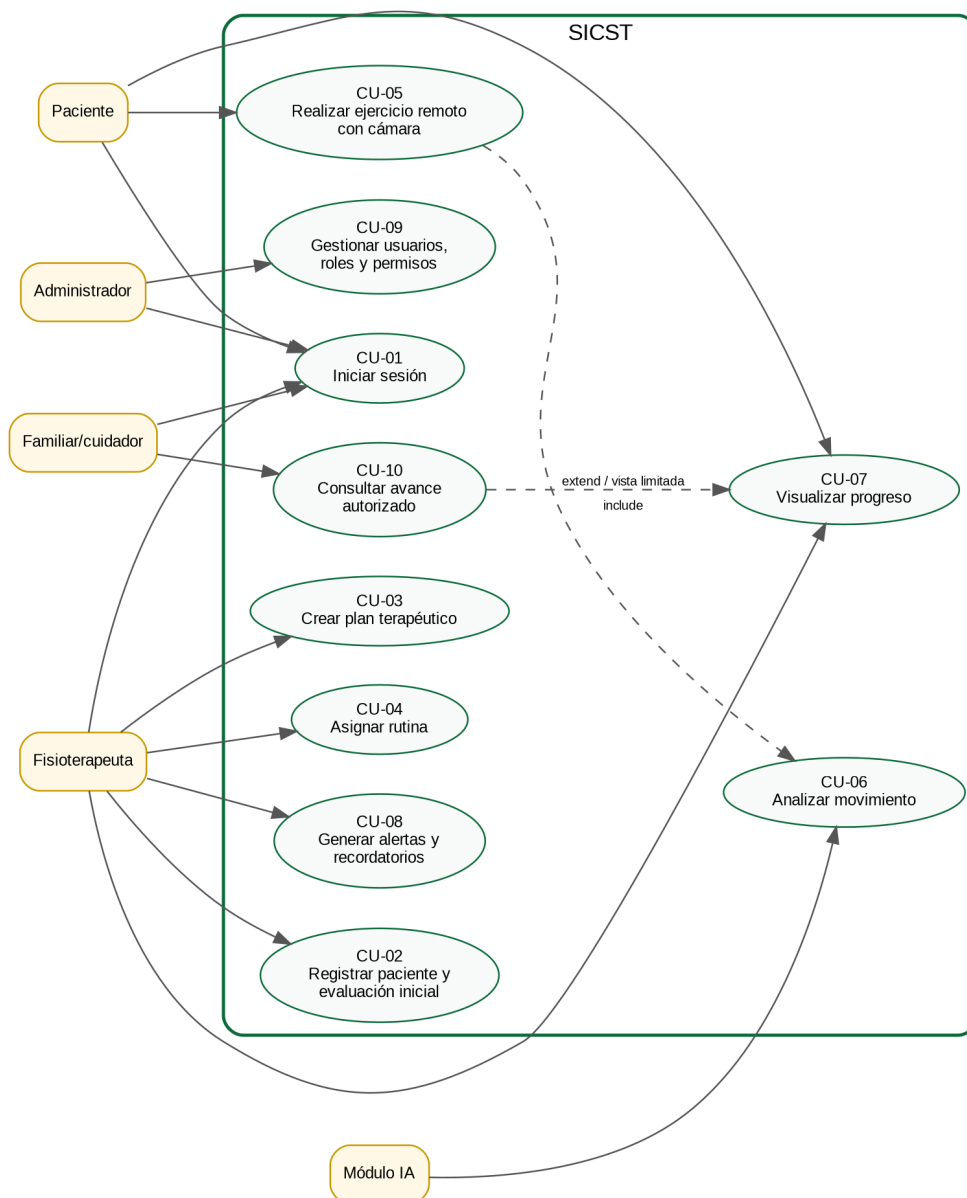


Figura 1: Diagrama de casos de uso PE5 con diez casos.

Cuadro 6: Catálogo consolidado de casos de uso

CU	Nombre	Actor principal	RF relacionados	Resultado observable
CU-01	Iniciar sesión	Usuario autorizado	RF-01, RF-02	Acceso al panel correspondiente o rechazo de credenciales.

CU	Nombre	Actor principal	RF relacionados	Resultado observable
CU-02	Registrar paciente y evaluación inicial	Fisioterapeuta	RF-03 a RF-14	Ficha y evaluación inicial asociadas al paciente.
CU-03	Crear plan terapéutico	Fisioterapeuta	RF-15, RF-16	Plan terapéutico disponible para asignación de rutinas.
CU-04	Asignar rutina terapéutica	Fisioterapeuta	RF-16, RF-17, RF-18, RF-31	Rutina configurada y visible para el paciente.
CU-05	Realizar ejercicio remoto con cámara	Paciente	RF-19 a RF-26	Sesión remota registrada; la captura se habilita solo con consentimiento vigente.
CU-06	Analizar movimiento	Paciente / módulo IA / fisioterapeuta	RF-21 a RF-25	Análisis, repeticiones y retroalimentación asociados a la sesión.
CU-07	Visualizar progreso terapéutico	Fisioterapeuta	RF-27, RF-30	Indicadores de progreso y reportes consultables por periodo.
CU-08	Generar alertas y recordatorios	Sistema / fisioterapeuta	RF-28, RF-29, RF-31, RF-33	Alertas, recomendaciones y recordatorios registrados con estado y fecha.
CU-09	Gestionar usuarios, roles y permisos	Administrador	RF-02	Usuarios y permisos actualizados con control por rol.
CU-10	Consultar avance autorizado	Familiar/cuidador autorizado	RF-32	Resumen de avance limitado por autorización vigente.

4.2 DFD nivel 1

Para completar la cadena de trazabilidad exigida se incorpora un DFD de nivel 1 con nueve procesos. P1 gestiona acceso/roles; P2 el registro clínico; P3 el plan; P4 rutinas; P5 sesión/captura; P6 análisis IA; P7 progreso/reportes; P8 alertas/recomendaciones/recordatorios; y P9 privacidad/acceso autorizado.

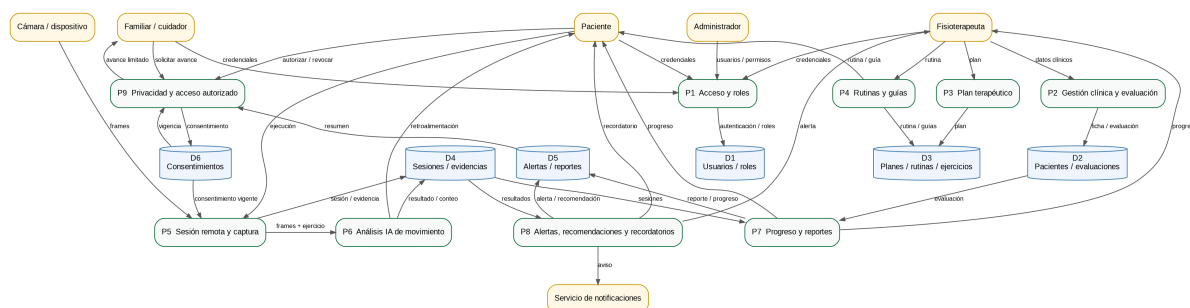


Figura 2: DFD nivel 1 del SICST.

4.3 Clases y estados

Las clases principales incluyen Usuario, Rol, Paciente, Fisioterapeuta, Administrador, FamiliarCuidador, EvaluacionInicial, SignosVitales, IndicadorClinico, PlanTerapeutico, Rutina, Ejercicio, EjercicioAsignado, SesionTerapia, EjecucionEjercicio, AnalisisMovimiento, Repeticion, Alerta, Recomendacion, Reporte, Notificacion, EvidenciaMultimedia y ConsentimientoInformado. La matriz traza cada requisito hacia las clases que realizan o almacenan su comportamiento.

Cuadro 7: Responsabilidades de las clases principales

Clase	Responsabilidad en la trazabilidad y el dominio
Usuario	Representa a cualquier persona registrada en el sistema. Atributos de referencia: idUsuario, nombres, apellidos, correo, contraseña, estado.
Rol	Define permisos y restricciones de acceso. Atributos de referencia: idRol, nombreRol, permisos.
Paciente	Usuario que recibe tratamiento fisioterapéutico. Atributos de referencia: idPaciente, fechaNacimiento, contacto, diagnósticoReferencial.
Fisioterapeuta	Profesional encargado de evaluar, asignar rutinas y dar seguimiento. Atributos de referencia: idFisioterapeuta, especialidad, registroProfesional.

Clase	Responsabilidad en la trazabilidad y el dominio
Administrador	Usuario encargado de gestionar cuentas, roles y parámetros. Atributos de referencia: idAdministrador, nivelAcceso.
FamiliarCuidador	Usuario autorizado para consultar avance limitado del paciente. Atributos de referencia: idFamiliar, parentesco, autorización.
EvaluacionInicial	Registro clínico inicial del paciente. Atributos de referencia: idEvaluacion, motivoConsulta, condiciónClinica, gravedad, fecha.
SignosVitales	Datos físicos registrados antes o durante la terapia. Atributos de referencia: idSignos, presiónArterial, frecuenciaCardiaca, observación.
IndicadorClinico	Valores como dolor, fatiga, rango de movimiento o capacidad funcional. Atributos de referencia: idIndicador, tipo, valor, escala, fecha.
PlanTerapeutico	Plan general de tratamiento asignado al paciente. Atributos de referencia: idPlan, objetivo, fechaInicio, fechaFin, estado.
Rutina	Conjunto de ejercicios definidos dentro del plan terapéutico. Atributos de referencia: idRutina, nombre, frecuencia, duraciónEstimada, estado.
Ejercicio	Ejercicio disponible en el catálogo del sistema. Atributos de referencia: idEjercicio, nombre, tipo, zonaCorporal, instrucciones.
EjercicioAsignado	Ejercicio configurado dentro de una rutina. Atributos de referencia: idAsignación, series, repeticiones, duración, observaciones.
SesionTerapia	Sesión realizada por el paciente. Atributos de referencia: idSesión, fechaHora, estado, modalidad.
EjecucionEjercicio	Registro de la ejecución de un ejercicio dentro de una sesión. Atributos de referencia: idEjecución, inicio, fin, repeticionesEsperadas, repeticionesValidas.
AnalisisMovimiento	Resultado del análisis realizado mediante cámara e IA. Atributos de referencia: idAnalisis, resultado, precisión, observaciónIA.
Repeticion	Registro individual de una repetición correcta o incorrecta. Atributos de referencia: idRepetición, número, estado, observación.
Alerta	Aviso generado por riesgo, error o incumplimiento, con estado Pendiente, Revisada o Atendida. Atributos de referencia: idAlerta, tipo, nivel, mensaje, fecha, estado, fechaRevision, fechaAtencion.
Recomendación	Sugerencia generada para el fisioterapeuta o paciente. Atributos de referencia: idRecomendacion, descripción, requiereValidación.

Clase	Responsabilidad en la trazabilidad y el dominio
Reporte	Documento o resumen del progreso terapéutico. Atributos de referencia: idReporte, periodo, resumen, fechaGeneración.
Notificación	Mensaje enviado a paciente, fisioterapeuta o familiar autorizado. Atributos de referencia: idNotificacion, mensaje, destinatario, estado.
EvidenciaMultimedia	Imagen, video o audio relacionado con una sesión. Atributos de referencia: idEvidencia, tipo, url, fecha, consentimientoAsociado.
ConsentimientoInformado	Autorización del paciente para uso de datos y evidencias; su estado controla nuevas capturas y accesos asociados. Atributos de referencia: id-Consentimiento, fecha, alcance, estado, fechaRevocatoria, firma.

El diagrama de estados del tratamiento se complementa con estados de cuenta y consentimiento. Para tratamiento se mantienen estados como paciente registrado, evaluación completada, plan definido, rutina asignada, seguimiento, sesión en ejecución, progreso actualizado, alerta pendiente/revisada/atendida, ajuste, alta y suspensión. Para seguridad se usa Cuenta Activa/Inactiva/Bloqueada; para privacidad, Consentimiento Vigente/Revocado. Esto evita forzar un estado clínico a requisitos cuya semántica es de identidad o autorización.

4.4 Componentes y despliegue

La arquitectura lógica separa frontend, servicios de gestión clínica, rutinas, análisis IA, alertas/reportes, persistencia e integración con dispositivos. El despliegue académico debe declarar navegador, servidor/API, base de datos, dispositivo con cámara y dependencias necesarias. Los RNF de rendimiento no se consideran cumplidos hasta ejecutar las pruebas en un entorno de referencia documentado.

5. Validación, inspección y evidencia empírica

La fortaleza principal del proyecto está en la evidencia de campo. La línea base documenta entrevistas, consentimientos, fotografías, walkthrough, documentos de la organización y cuestionarios. Para PE5, la integración no debe reemplazar esos archivos por descripciones: cada afirmación debe conservar una ruta verificable en el repositorio.

5.1 Inventario empírico vigente

El ERS adjunto reporta 16 participantes/carpetas, 16 consentimientos, 15 entrevistas transcritas, 15 walkthrough con evidencia, 18 fotografías de campo, 15 fotografías de aplicación del cuestionario, 31 respuestas válidas y tres documentos originales de la organización. La duración acumulada de entrevistas se reporta en 124 minutos y 14 segundos. Tres walkthrough se identifican como mínimo formal: uno técnico con fisioterapeuta, uno no técnico con paciente y uno técnico en formación.

Cuadro 8: Distribución de las 31 respuestas válidas documentadas

Perfil	Cantidad	Porcentaje
Pacientes o expacientes	20	64.52 %
Familiares o cuidadores	8	25.81 %
Fisioterapeutas	3	9.68 %
Total	31	100 %

El archivo bruto se conserva como evidencia de origen y el conjunto analítico de 31 registros se mantiene como la referencia cuantitativa del ERS/SRS final. La separación de ambos archivos evita alterar las respuestas originales y permite verificar qué conjunto se utilizó en las tablas de distribución, sin atribuir causas de exclusión que no estén documentadas.

5.2 Fagan y CCB

La inspección Fagan se documenta con Zambrano Moya Angelo Paul como Moderador y Lector, Contreras Chávez Kevin Germán como Inspector 1 y Morán Pilaguano Frixon Fernando como Inspector 2. Se revisaron 18 páginas efectivas y se consolidaron 16 defectos: 12 Mayores y 4 Menores, con densidad histórica de 0,89 defectos por página. Las correcciones armonizaron prioridades, trazabilidad, criterios verificables, alcance de IA y compatibilidad. Posteriormente, el CCB aprobó RF-33, RNF-13 y RES-15. La re-inspección PE5 contrasta D-01 a D-16 con el ERS final y registra los 16 defectos como cerrados, por lo que $M6 = 0/58 = 0,000$ defectos residuales por requisito.

Cuadro 9: Re-inspección de los 16 defectos Fagan

ID	Elemento	Severidad	Estado	Evidencia de cierre
D-01	RF-28	Mayor	Cerrado	Umbrales de alerta definidos: rutina vencida, EVA ≥ 7 , Borg CR10 ≥ 7 y umbral configurado de repeticiones incorrectas.
D-02	RNF-07	Mayor	Cerrado	Disponibilidad definida por ventana de prueba declarada y cálculo reproducible.
D-03	RF-15/RF-06/RF-07	Mayor	Cerrado	RF-06 y RF-07 armonizados como Must respecto de RF-15.
D-04	RNF-11	Menor	Cerrado	Contraste mínimo 4,5:1 para texto normal.
D-05	EV-*/EV2-*	Mayor	Cerrado	Correspondencia histórica de evidencias documentada.
D-06	RNF-03	Mayor	Cerrado	Entorno de referencia documentado para medir FPS.
D-07	RF-19/RF-18	Mayor	Cerrado	RF-18 armonizado como Must.
D-08	EV-ENT-04	Mayor	Cerrado	EV-ENT-04 eliminado como fuente independiente inconsistente.
D-09	RNF-10	Menor	Cerrado	Siete módulos principales enumerados y método de verificación definido.
D-10	RNF-01	Mayor	Cerrado	Muestra mínima de 10 usuarios: al menos 3 fisioterapeutas y 7 pacientes/expacientes.
D-11	RF-24/RF-22	Mayor	Cerrado	RF-22 armonizado como Must.
D-12	RF-25	Menor	Cerrado	Retroalimentación verificable con ejercicio, error detectado y acción/corrección sugerida.
D-13	RF-22/RF-23/RF-24	Mayor	Cerrado	Fuente armonizada a EV-ENT-03.
D-14	RF-21	Mayor	Cerrado	Análisis acotado a ejercicios compatibles y patrón configurado.
D-15	RF-14	Mayor	Cerrado	Relación armonizada con CU-02.
D-16	RNF-09	Menor	Cerrado	Compatibilidad alineada con Chrome, Edge y Firefox.

5.3 Ejecución controlada del protocolo de explicabilidad

El protocolo se ejercitó mediante una simulación controlada con datos sintéticos, separada de la evidencia humana real. Se estructuraron dos rondas de seis perfiles cada una, combinando fisioterapeuta, estudiante de fisioterapia y usuario no técnico. El instrumento empleó Q01–Q11 en escala Likert de 1 a 5 y Q12 como comentario abierto. Entre rondas se refinó la explicación para destacar causa, evidencia y acción segura sugerida.

Cuadro 10: Instrumento Q01–Q12 de la ejecución controlada

Ítem	Dimensión	Criterio evaluado
Q01	Necesidad	La explicación aporta información necesaria para comprender la salida del sistema.
Q02	Claridad	El mensaje se entiende sin conocimientos técnicos adicionales.
Q03	Relevancia	La explicación se concentra en información útil para la situación presentada.
Q04	Detalle	El nivel de detalle es suficiente sin sobrecargar al usuario.
Q05	Temporalidad	La explicación aparece en el momento adecuado del flujo.
Q06	Evidencia	El mensaje identifica el dato, señal o evento que sustenta la salida.
Q07	Comprensión	El usuario puede explicar con sus palabras qué ocurrió y por qué.
Q08	Acción	La salida indica una acción segura o un siguiente paso comprensible.
Q09	Confianza calibrada	El mensaje comunica límites y evita presentar la salida como certeza clínica.
Q10	Control/revisión	El usuario identifica cómo revisar, confirmar o escalar la recomendación.
Q11	Satisfacción	Valoración global de la explicación presentada.
Q12	Comentario abierto	Observación cualitativa sobre cambios necesarios en la explicación.

La ejecución controlada utiliza códigos SIM-R1-01 a SIM-R1-06 y SIM-R2-01 a SIM-R2-06. Los perfiles representan combinaciones plausibles de usuario técnico y no técnico únicamente para ejercitar el protocolo; no corresponden a personas identificables ni se mezclan con la evidencia de campo. El análisis reproduce las medias desde los CSV y conserva el script que calcula los indicadores, de forma que los resultados de la simulación pueden ser verificados sin edición manual.

Cuadro 11: Resultados de la simulación controlada de explicabilidad

Indicador	Ronda 1	Ronda 2	Variación
N.º de perfiles	6	6	–
Media global Q01–Q11	3,58	4,65	+1,08
Claridad (Q02)	3,67	4,67	+1,00
Comprensión (Q07)	3,33	4,67	+1,34
Control/revisión (Q10)	2,83	4,33	+1,50
Satisfacción (Q11)	3,67	4,83	+1,16

Los comentarios de la primera ronda se orientaron a reducir extensión, hacer visible la causa y separar la recomendación práctica. La segunda ronda mostró mejores puntuaciones en claridad, comprensión, control y satisfacción. Los archivos CSV y el script de análisis se conservan como

evidencia reproducible del ejercicio controlado.

5.4 Validez, alcance y limitaciones de la evidencia

La evidencia se interpreta según su naturaleza y propósito. Las entrevistas, consentimientos, cuestionarios, documentos y walkthrough pertenecen al trabajo de campo del proyecto y sustentan necesidades, restricciones y validaciones documentales. La ejecución Q01–Q12, en cambio, es una simulación controlada destinada a ejercitar el protocolo de explicabilidad y su análisis reproducible; sus resultados no se generalizan a una población clínica ni sustituyen una validación con usuarios reales.

Cuadro 12: Amenazas de validez y controles aplicados

Dimensión	Riesgo	Control aplicado
Validez de construcción	Confundir una necesidad expresada por usuarios con una función ya implementada.	Se mantiene separación entre evidencia de elicitación, requisito especificado, criterio de aceptación y estado del MVP.
Validez interna	Mezclar versiones históricas de evidencias o identificadores distintos.	La línea base PE5 conserva códigos de fuente y la matriz final solo utiliza identificadores definidos en el ERS/SRS final.
Validez externa	Generalizar resultados de una práctica académica a pacientes o entornos clínicos reales.	El alcance se limita al prototipo académico; no se declaran eficacia clínica, diagnóstico, certificación médica ni generalización poblacional.
Validez de conclusión	Interpretar los resultados de la simulación de explicabilidad como evidencia empírica humana.	Los archivos SIM-R1/SIM-R2 se almacenan separados, se identifican como simulación controlada y se usan únicamente para comprobar el procedimiento de análisis.
Trazabilidad de evidencia	Perder la relación entre una conclusión y el artefacto que la respalda.	Las afirmaciones de calidad documental se anclan en RF/RNF, matriz, BDD, CP, Fagan, CCB y archivos de métricas.

Estas limitaciones no invalidan el cierre de Ingeniería de Requisitos: delimitan qué afirmaciones son documentales, cuáles proceden de trabajo de campo y cuáles corresponden a una práctica controlada. El criterio de aceptación del PE5 es la coherencia y auditabilidad de la especificación, no demostrar efectividad terapéutica del software.

6. Gestión y trazabilidad end-to-end

La trazabilidad final se reconstruye con la cadena principal exigida por la rúbrica: Fuente → Requisito → Caso de uso → Clase UML → Estado → BDD → Caso de prueba. Como campos

complementarios se conservan Proceso DFD, Historia de usuario, Prioridad y Estado de la traza. Para RF también se enlaza una HU real. Los RNF usan N/A justificado en Historia de usuario, en vez de crear identificadores que no existen.

6.1 Backlog completo

La tabla siguiente muestra las 33 historias y su BDD principal. El archivo CSV conserva además el caso de prueba conceptual y la fuente.

Cuadro 13: Historias de usuario y BDD del SICST

HU	RF	Historia	BDD
HU-01	RF-01	Como usuario autorizado, quiero autenticar usuarios, para acceder únicamente a las funciones permitidas por mi rol.	Dado un usuario registrado y activo con un rol asignado; cuando ingresa credenciales válidas; entonces el sistema autentica al usuario, carga el panel de su rol y bloquea funciones no autorizadas
HU-02	RF-02	Como administrador, quiero gestionar roles y permisos, para controlar quién puede acceder a cada función y dato sensible.	Dado un administrador autenticado; cuando crea o modifica un usuario y asigna un rol; entonces el sistema guarda el cambio y aplica los permisos definidos para ese rol
HU-03	RF-03	Como fisioterapeuta, quiero registrar datos generales del paciente, para disponer de una ficha identificable y completa del paciente.	Dado un fisioterapeuta autenticado; cuando registra los datos obligatorios de un paciente; entonces el sistema crea la ficha del paciente y permite consultarla
HU-04	RF-04	Como fisioterapeuta, quiero registrar motivo de consulta, para documentar la razón clínica que origina la terapia.	Dado un paciente registrado; cuando el fisioterapeuta registra el motivo de consulta; entonces el sistema lo asocia al paciente y lo muestra en la evaluación inicial
HU-05	RF-05	Como fisioterapeuta, quiero registrar antecedentes terapéuticos, para considerar lesiones y tratamientos previos al planificar la rehabilitación.	Dado un paciente registrado; cuando el fisioterapeuta registra o actualiza antecedentes terapéuticos; entonces el sistema los conserva en la ficha del paciente
HU-06	RF-06	Como fisioterapeuta, quiero clasificar condición clínica, para organizar el seguimiento según la condición clínica registrada.	Dado un paciente con evaluación inicial; cuando el fisioterapeuta selecciona la condición clínica; entonces el sistema guarda la clasificación asociada al paciente
HU-07	RF-07	Como fisioterapeuta, quiero clasificar nivel de gravedad, para ajustar la intensidad y el seguimiento al nivel de gravedad.	Dado un paciente con condición clínica registrada; cuando el fisioterapeuta clasifica la gravedad; entonces el sistema guarda el nivel como leve, moderado o grave y lo vincula al plan terapéutico
HU-08	RF-08	Como fisioterapeuta, quiero registrar signos vitales, para comprobar el estado fisiológico antes y durante la terapia.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra signos vitales; entonces el sistema guarda valores, fecha, hora y responsable y los muestra en la evaluación
HU-09	RF-09	Como fisioterapeuta, quiero registrar rangos de movimiento, para comparar la movilidad del paciente a lo largo del tratamiento.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra el rango de movimiento de una articulación; entonces el sistema guarda la medición con unidad y la asocia al paciente
HU-10	RF-10	Como fisioterapeuta, quiero registrar pruebas terapéuticas, para conservar resultados de pruebas terapéuticas para la evaluación.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra una prueba terapéutica y su resultado; entonces el sistema conserva el resultado y permite consultarlo posteriormente

HU	RF	Historia	BDD
HU-11	RF-11	Como paciente o fisioterapeuta, quiero registrar nivel de dolor, para seguir la evolución del dolor y detectar cambios relevantes.	Dado un paciente o fisioterapeuta autorizado; cuando registra un nivel de dolor en la escala definida; entonces el sistema guarda el valor con fecha y sesión y lo incorpora al historial de progreso
HU-12	RF-12	Como paciente o fisioterapeuta, quiero registrar nivel de fatiga, para seguir la fatiga y evitar sobrecarga durante la rehabilitación.	Dado un paciente o fisioterapeuta autorizado; cuando registra el nivel de fatiga en la escala definida; entonces el sistema guarda el valor por sesión y lo relaciona con dolor y cumplimiento
HU-13	RF-13	Como fisioterapeuta, quiero registrar capacidad funcional, para comparar el desempeño funcional entre evaluaciones.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra la capacidad funcional; entonces el sistema guarda el indicador y lo hace disponible en historial y reportes
HU-14	RF-14	Como fisioterapeuta, quiero registrar observaciones por sesión, para mantener contexto clínico de lo ocurrido en cada sesión.	Dada una sesión terapéutica identificada; cuando el fisioterapeuta registra una observación; entonces el sistema la guarda asociada a la sesión, paciente, fecha y responsable
HU-15	RF-15	Como fisioterapeuta, quiero crear plan terapéutico personalizado, para organizar objetivos y acciones terapéuticas por paciente.	Dado un paciente con evaluación inicial suficiente; cuando el fisioterapeuta crea un plan terapéutico; entonces el sistema guarda el plan asociado al paciente y lo deja disponible para asignar rutinas
HU-16	RF-16	Como fisioterapeuta, quiero gestionar catálogo de ejercicios, para reutilizar ejercicios definidos con información consistente.	Dado un fisioterapeuta autenticado; cuando registra o actualiza un ejercicio con sus campos obligatorios; entonces el sistema guarda el ejercicio en el catálogo con tipo, zona corporal, descripción e instrucciones
HU-17	RF-17	Como fisioterapeuta, quiero asignar rutina terapéutica, para entregar al paciente una rutina concreta y personalizada.	Dado un plan terapéutico activo y ejercicios disponibles; cuando el fisioterapeuta selecciona ejercicios, series, repeticiones, duración y frecuencia; entonces el sistema crea la rutina y la muestra en el panel del paciente
HU-18	RF-18	Como paciente, quiero mostrar guías visuales, para ejecutar los ejercicios con instrucciones visuales comprensibles.	Dada una rutina asignada; cuando el paciente consulta un ejercicio; entonces el sistema muestra instrucciones y el recurso visual disponible antes de iniciar la ejecución
HU-19	RF-19	Como paciente, quiero iniciar sesión remota de ejercicios, para realizar la rutina asignada desde casa y registrar la sesión.	Dada una rutina pendiente asignada al paciente; cuando el paciente inicia la ejecución remota; entonces el sistema crea una sesión vinculada a la rutina y registra fecha y hora de inicio
HU-20	RF-20	Como paciente, quiero capturar movimiento con cámara, para habilitar el análisis de movimiento únicamente cuando lo autorice.	Dada una sesión remota que requiere cámara; cuando el paciente revisa la finalidad y otorga consentimiento vigente; entonces el sistema habilita la captura; si rechaza o revoca, no captura y ofrece la alternativa sin cámara
HU-21	RF-21	Como fisioterapeuta, quiero analizar movimiento del paciente, para obtener una evaluación automática de la ejecución compatible con IA.	Dado un ejercicio compatible con análisis automático, un patrón configurado y una sesión con captura válida; cuando el módulo IA recibe los frames; entonces el sistema genera un resultado de análisis asociado a la sesión y al ejercicio
HU-22	RF-22	Como fisioterapeuta, quiero detectar errores de postura, para identificar desviaciones posturales durante el ejercicio.	Dado un análisis de movimiento activo; cuando el patrón observado se desvía del rango configurado; entonces el sistema registra el error postural y lo vincula al instante o repetición correspondiente

HU	RF	Historia	BDD
HU-23	RF-23	Como paciente, quiero contar repeticiones correctas, para conocer cuántas repeticiones se realizaron correctamente.	Dado un ejercicio compatible y una secuencia de movimiento analizada; cuando una repetición cumple el patrón configurado; entonces el sistema incrementa el conteo de repeticiones correctas y conserva el resultado
HU-24	RF-24	Como paciente, quiero rechazar repeticiones incorrectas, para evitar que repeticiones técnicamente incorrectas se contabilicen como válidas.	Dada una repetición analizada que incumple el patrón configurado; cuando el módulo IA la clasifica como incorrecta; entonces el sistema no la suma al conteo válido y registra la causa de rechazo
HU-25	RF-25	Como paciente, quiero generar retroalimentación automática, para recibir una corrección comprensible durante la ejecución.	Dado un error postural o una repetición incorrecta detectada durante una sesión; cuando el sistema genera retroalimentación; entonces muestra al paciente una explicación breve con ejercicio, error detectado y acción segura recomendada
HU-26	RF-26	Como fisioterapeuta, quiero registrar evidencia de cumplimiento, para dejar evidencia verificable del cumplimiento de la rutina.	Dada una sesión finalizada o un hito de cumplimiento; cuando el sistema guarda el resultado de la rutina; entonces registra evidencia con paciente, sesión, fecha, hora y resultado de cumplimiento
HU-27	RF-27	Como fisioterapeuta, quiero visualizar progreso terapéutico, para comparar la evolución del paciente mediante indicadores organizados.	Dado un paciente con sesiones o evaluaciones previas; cuando el fisioterapeuta consulta su progreso; entonces el sistema presenta indicadores organizados por fecha y sesión respetando el rol del usuario
HU-28	RF-28	Como fisioterapeuta, quiero generar alertas terapéuticas, para atender oportunamente situaciones que requieren seguimiento.	Dada una sesión que cumple una regla de alerta configurada; cuando se guarda el resultado de la sesión; entonces el sistema crea una alerta con paciente, causa, fecha, hora y estado Pendiente y la muestra al fisioterapeuta
HU-29	RF-29	Como fisioterapeuta, quiero generar recomendaciones de seguimiento, para contar con apoyo para decidir el siguiente paso de seguimiento sin sustituir mi criterio profesional.	Dado un paciente con información de seguimiento disponible; cuando el sistema genera una recomendación; entonces la muestra como apoyo, explica sus factores principales e indica que requiere validación profesional
HU-30	RF-30	Como fisioterapeuta, quiero generar reportes del tratamiento, para resumir y comunicar la evolución terapéutica por periodo.	Dado un paciente con historial terapéutico; cuando el fisioterapeuta selecciona un periodo y solicita un reporte; entonces el sistema genera un reporte con indicadores, rutinas, cumplimiento, dolor, fatiga y observaciones y permite exportarlo
HU-31	RF-31	Como paciente, quiero enviar recordatorios automáticos, para recordar las rutinas pendientes y mejorar la adherencia.	Dada una rutina pendiente con frecuencia y horario definidos; cuando llega el momento programado sin registro de cumplimiento; entonces el sistema envía un recordatorio al paciente y registra el intento de notificación
HU-32	RF-32	Como familiar o cuidador autorizado, quiero consultar avance autorizado, para consultar únicamente el avance que el paciente me haya autorizado.	Dado un familiar o cuidador autenticado y una autorización vigente del paciente; cuando solicita consultar el avance; entonces el sistema muestra únicamente el resumen autorizado; si la autorización no existe o fue revocada, deniega el acceso
HU-33	RF-33	Como fisioterapeuta, quiero gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas, para distinguir alertas pendientes, revisadas y atendidas y mantener su trazabilidad.	Dada una alerta en estado Pendiente; cuando el fisioterapeuta la revisa o atiende; entonces el sistema actualiza el estado a Revisada o Atendida y conserva la fecha, hora y responsable del cambio

6.2 Matriz final

La matriz final adopta exactamente la cadena requerida por la rúbrica: Fuente → RF/RNF → CU → Clase UML → Estado → BDD → Caso de prueba. Como campos complementarios conserva Proceso DFD, Historia de usuario, Prioridad y Estado de la traza. La versión completa contiene 58 filas: 33 RF, 15 RNF generales y 10 RNF específicos de IA; se reproduce íntegramente en el Anexo B y se mantiene en CSV para auditoría.

Cuadro 14: Cobertura de la matriz de trazabilidad final

Elemento	Total	Trazado	Cobertura
RF	33	33	100 %
RNF generales	15	15	100 %
RNF específicos de IA	10	10	100 %
Historias HU vinculadas a RF	33	33	100 %

Cuadro 15: Muestra auditada de trazas representativas

Req.	Fuente	CU	Clase UML	Estado	BDD / CP	DFD	HU
RF-01	EV-CUE-01	CU-01	Usuario; Rol	Cuenta: Activa / Inactiva / Bloqueada	BDD-01 / CP-01	P1	HU-01
RF-02	EV-CUE-01	CU-09	Administrador; Usuario; Rol	Cuenta: Activa / Inactiva / Bloqueada	BDD-02 / CP-02	P1	HU-02
RF-17	EV-ENT-01, ENT-02	EV- CU-04	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificacion	Rutina asignada	BDD-17 / CP-17	P4	HU-17
RF-20	EV-ENT-03, CONS-01	EV- CU-05	Paciente; SesionTerapia; EjecucionEjercicio; Multimedia; ConsentimientoInformado	En seguimiento / Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	BDD-20 / CP-20	P5	HU-20
RF-21	EV-ENT-03	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion	Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	BDD-21 / CP-21	P6	HU-21
RF-28	EV-ENT-03	CU-08	Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapeuta	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	BDD-28 / CP-28	P8	HU-28
RF-32	EV-CONS-01	CU-10	FamiliarCuidador; Paciente; ConsentimientoInformado; Reporte	Consentimiento: Vigente / Revocado	BDD-32 / CP-32	P9	HU-32
RF-33	RFC-01 / CCB PE4	CU-08	Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapeuta	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	BDD-33 / CP-33	P8	HU-33
RNF-06	LOPDP; EV-CONS-01	CU-01 CU-09 CU-10	/ Usuario; Rol; ConsentimientoInformado; Reporte	Cuenta activa / Consentimiento vigente	BDD-RNF-06 / CP-RNF-06	P1 / P9	N/A

Req.	Fuente	CU	Clase UML	Estado	BDD / CP	DFD	HU
RNF-12	LOPDP; EV-CONS-01; RES-02/RES-15	CU-05 CU-10	/ ConsentimientoInformado; EvidenciaMultimedia; liarCuidador	Consentimiento vigente Fami- / revocado	BDD-RNF-12 / CP- P5 / P9 RNF-12		N/A
RNF-IA1-XAI01	RNF-XAI-01 ERS; PE5 C3	del CU-06	AnalisisMovimiento; mendacion	Reco- Sesion en ejecucion	BDD-RNF-IA1-XAI01 / CP-RNF-IA1-XAI01	P6	N/A
RNF-IA2-XAI01	PE5 C3; RF-28/RF-29; RES-01/RES-03	CU-08	Alerta; Recomendacion	Alerta pendiente	BDD-RNF-IA2-XAI01 / CP-RNF-IA2-XAI01	P8	N/A

6.3 Huérfanos, cadenas rotas y sincronización

La auditoría final no registra requisitos huérfanos ni cadenas rotas. Los 33 RF tienen fuente identificada, CU, clase UML, proceso DFD, estado, BDD y caso de prueba; los 33 RF también disponen de HU. Para RNF y RNF-IA se usa N/A únicamente en Historia de usuario cuando la calidad es transversal, sin crear historias ficticias. La sincronización backlog ↔ ERS queda en 33/33 RF y la trazabilidad M4 se audita sobre los 33 RF, tal como establece la rúbrica.

7. Requisitos de inteligencia artificial

PE5 exige al menos dos componentes de IA plausibles para el dominio, con requisitos de rendimiento, equidad y explicabilidad medibles. La especificación evita duplicar RF: reutiliza obligaciones funcionales existentes y agrega RNF específicos solo donde hace falta expresar propiedades del modelo.

Cuadro 16: Cinco bloques de especificación de los componentes de IA

Bloque	IA-01: análisis de movimiento	IA-02: priorización de alertas y recomendaciones
Función, entradas y salidas	Entradas: frames autorizados, ejercicio esperado y patrón configurado. Salidas: análisis de ejecución, repeticiones, desviación detectada y retroalimentación explicable.	Entradas: dolor, fatiga, cumplimiento, progreso, errores y reglas de seguimiento. Salidas: prioridad, alerta/recomendación, factores principales y estado para revisión.
Datos y privacidad	Consentimiento previo, minimización de datos, condiciones de captura, versión del conjunto y exclusión de información identificable del dataset público.	Uso de indicadores ya registrados, control por rol, trazabilidad del criterio experto y protección de datos clínicos.
Rendimiento y equidad	15 FPS como RNF general, precisión de conteo $\geq 85\%$, latencia $p95 \leq 2$ s y brechas $F1/recall \leq 0,05$ entre grupos definidos.	Precision y recall $\geq 0,80$, latencia $p95 \leq 1$ s y brechas $TPR/FPR \leq 0,05$ entre grupos definidos.
Explicabilidad y control humano	Explicación de causa, evidencia y acción segura en ≤ 60 palabras; claridad media $\geq 4/5$; fisioterapeuta puede revisar la salida.	Hasta tres factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida; claridad media $\geq 4/5$; ninguna recomendación modifica tratamiento automáticamente.
Riesgo, fallback y monitoreo	Sin consentimiento o captura suficiente se desactiva el análisis y permanece disponible la rutina sin cámara. Se monitorean latencia, precisión y brechas por versión.	Si no existen datos suficientes o el indicador supera límites de operación, se muestra estado no concluyente y se deriva a revisión profesional. Se monitorean precisión, recall, falsas alertas y brechas.

7.1 IA-01: análisis de movimiento por visión por computadora

IA-01 recibe frames de una sesión autorizada, identifica el ejercicio esperado y evalúa el patrón de movimiento. Sus RF mínimos son RF-21, RF-22 y RF-23; RF-24 y RF-25 complementan rechazo y retroalimentación. RNF-03 exige al menos 15 FPS y RNF-04 una precisión de conteo mínima de 85 %. Se agrega latencia p95, dos controles de equidad y un requisito de explicabilidad. Técnicas de estimación de pose y pipelines de percepción son pertinentes al dominio de rehabilitación asistida por visión [8–10].

El modo degradado es obligatorio: sin consentimiento vigente, cámara suficiente, iluminación adecuada o patrón configurado, el sistema no debe inventar un análisis; mantiene acceso a la rutina/guía y comunica la limitación. La salida es de apoyo y no sustituye evaluación profesional.

7.2 IA-02: priorización de alertas y recomendaciones

IA-02 procesa indicadores ya registrados —dolor, fatiga, cumplimiento, errores y progreso— para apoyar la priorización del seguimiento. Se apoya en RF-25, RF-28 y RF-29; RF-33 conserva el estado y la revisión humana. El componente nunca decide diagnóstico ni tratamiento. La salida explica factores de activación y mantiene una advertencia no diagnóstica.

7.3 RNF específicos de IA

Cuadro 17: RNF específicos de IA para PE5

ID	Componente			Tipo	Umbral y método
RNF-IA1-P01	IA-01	Visión	por	Rendimiento	Latencia extremo a extremo $p95 \leq 2$ s desde recepción del frame evaluable hasta presentación de retroalimentación. 100 eventos cronometrados en equipo de referencia; calcular p95.
RNF-IA1-EQ01	IA-01	Visión	por	Equidad	Brecha absoluta de F1 entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , siempre que cada grupo disponga de muestra mínima documentada. Conjunto de evaluación estratificado; bootstrap 95 % y reporte por grupo.
RNF-IA1-EQ02	IA-01	Visión	por	Equidad	Brecha absoluta de recall entre grupos de limitación leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño de muestra mínimo documentado. Evaluación estratificada y reporte de recall e intervalo por grupo.
RNF-IA1-XAI01	IA-01	Visión	por	Explicabilidad	Explicación ≤ 60 palabras, mostrada ≤ 2 s, con claridad media $\geq 4/5$ y presencia de causa, evidencia y acción. Prueba cronometrada + cuestionario de comprensión con usuarios.

ID	Componente	Tipo	Umbral y método
RNF-IA2-P01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Rendimiento	Precision ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”. Conjunto de evaluación etiquetado por al menos un fisioterapeuta responsable; matriz de confusión.
RNF-IA2-P02	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Rendimiento	Recall ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”. Mismo conjunto de evaluación etiquetado; matriz de confusión.
RNF-IA2-P03	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Rendimiento	Latencia $p95 \leq 1$ s por evento en entorno de prueba documentado. 100 eventos cronometrados; calcular p95.
RNF-IA2-EQ01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Equidad	Brecha absoluta de TPR entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado. Evaluación estratificada; TPR e intervalos por grupo.
RNF-IA2-EQ02	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Equidad	Brecha absoluta de FPR entre gravedad leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado. Evaluación estratificada; FPR e intervalos por grupo.
RNF-IA2-XAI01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Explicabilidad	Mostrar hasta 3 factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida en ≤ 60 palabras y ≤ 2 s; claridad media $\geq 4/5$. Inspección de 20 salidas + cuestionario de comprensión.

7.4 Datos, ética, equidad y explicabilidad

Para IA-01 se documentan procedencia, consentimiento, ejercicio, condiciones de captura, grupos, etiquetado y versión de datos. Para IA-02 se conserva el criterio de etiquetado experto, distribución de clases, variables y desacuerdos. Las firmas, voces, rostros y datos clínicos identificables permanecen fuera del dataset público.

La equidad se formula como brecha máxima tolerada entre grupos y no como una afirmación genérica. La explicabilidad exige contenido, longitud, tiempo y comprensión. En IA-01 una

corrección debe señalar qué parte corporal o desviación se detectó y qué acción segura se recomienda; en IA-02 una alerta priorizada muestra factores principales y advertencia de revisión profesional. Métodos como LIME o SHAP ilustran enfoques para explicar modelos, aunque la técnica concreta debe corresponder al modelo que finalmente se implemente [11, 12].

7.5 Riesgo, base legal y monitoreo

El prototipo académico no se presenta como dispositivo médico certificado. La clasificación regulatoria de una futura versión depende del uso previsto; por prudencia se adoptan controles reforzados de supervisión humana, trazabilidad, documentación, calidad de datos, equidad y explicabilidad. En el ámbito ecuatoriano, el tratamiento de datos personales y de salud se vincula a la LOPDP [20].

El monitoreo registra rendimiento y brechas por versión. Si un indicador cae bajo el umbral o la brecha de equidad supera 0.05, la versión no se promueve hasta revisión. Todo reentrenamiento debe generar versión, fecha, conjunto evaluado y resultados.

8. Auditoría de calidad del ERS con seis métricas

La auditoría PE5 se ejecuta sobre la misma línea base documental que se entrega. Cada métrica conserva fórmula, conteos, valor de referencia, resultado, veredicto y acción de mantenimiento. Los conteos se apoyan en el catálogo final de 58 requisitos documentales y, para M4, en los 33 RF exigidos por la fórmula de trazabilidad.

Cuadro 18: Instrumento de auditoría PE5

Métrica	Nombre	Conteo	Resultado	Referencia	Veredicto / acción
M1a	Compleitud	58/58 requisitos con ID, prioridad, fuente y criterio	100 %	$\geq 95 \%$	Cumple; mantener auditoría automática.
M1b	Cobertura de CU	10/10 CU especificados	100 %	100 %	Cumple.
M1c	Cobertura de actores	4/4 actores primarios con al menos un RF	100 %	100 %	Cumple.
M2	Consistencia	0 conflictos en 10 pares revisados	1,00	$\geq 0,98$ y 0 abiertos	Cumple; registrar cualquier cambio por CCB.
M3	Verificabilidad	58/58 requisitos con BDD comprobable	100 %	$\geq 90 \%$	Cumple; conservar BDD y CP sincronizados.
M4a	Trazabilidad adelante	33/33 RF con cadena completa	100 %	$\geq 90 \%$	Cumple; auditar IDs en cada línea base.
M4b	Trazabilidad atrás	33/33 RF con fuente identificada	100 %	100 %	Cumple.
M5	Modificabilidad	13 requisitos afectados / 5 cambios	2,60	$\leq 3,0$	Cumple; mantener dependencias explícitas.
M6	Corrección	0 defectos residuales / 58 requisitos	0,000	$\leq 0,05$	Cumple; repetir reinspección ante cambios mayores.

8.1 M2: consistencia

Se revisaron diez pares representativos: cámara/consentimiento, acceso familiar/revocatoria, alertas/estado, IA/conteo, retroalimentación/explicación, recomendación/explicación, sesión/seguridad, roles/confidencialidad, rutina/recordatorio y progreso/reporte. Todos quedaron sin contradicción directa ni indirecta después de armonizar prioridades, estados, permisos y criterios de aceptación. Por tanto, $M2 = 1 - 0/10 = 1,00$.

Cuadro 19: Pares auditados para M2 Consistencia

Par	A	B	Ámbito	Conf.	Resolución / evidencia
PAR-01	RF-20	RNF-12	Cámara/consentimiento	0	RF-20 habilita cámara y RNF-12 exige consentimiento previo; son complementarios. Mantener validación de consentimiento antes de captura.
PAR-02	RF-32	RES-15	Acceso familiar/revocatoria	0	RF-32 permite consulta autorizada y RES-15 revoca nuevos accesos cuando se retira el consentimiento. Denegar acceso cuando la autorización no esté vigente.
PAR-03	RF-28	RF-33	Alertas/estado	0	RF-28 crea la alerta y RF-33 administra sus estados Pendiente/Revisada/Atendida. Conservar transición de estado y trazabilidad temporal.
PAR-04	RF-21	RNF-04	IA/conteo	0	RF-21 realiza análisis y RNF-04 fija la precisión mínima del conteo automático. Validar conteo contra referencia manual.
PAR-05	RF-25	RNF-IA1-XAI01	Retroalimentación/explicación	0	RF-25 genera retroalimentación y RNF-IA1-XAI01 define contenido, longitud, tiempo y claridad. Verificar causa, evidencia y acción segura.
PAR-06	RF-29	RNF-IA2-XAI01	Recomendación/explicación	0	RF-29 genera recomendación de apoyo y RNF-IA2-XAI01 exige factores y advertencia no diagnóstica. Mantener revisión profesional obligatoria.
PAR-07	RF-01	RNF-05	Sesión/seguridad	0	RF-01 autentica y RNF-05 cierra sesión por inactividad; no existe contradicción funcional. Aplicar timeout después de autenticación.
PAR-08	RF-02	RNF-06	Roles/confidencialidad	0	RF-02 gestiona permisos y RNF-06 restringe funciones sensibles por rol. Sincronizar matriz de permisos con roles.
PAR-09	RF-17	RF-31	Rutina/recordatorio	0	RF-17 asigna la rutina y RF-31 recuerda rutinas pendientes según frecuencia. Vincular recordatorio a rutina activa y no cumplida.
PAR-10	RF-27	RF-30	Progreso/reporte	0	RF-27 muestra progreso y RF-30 genera reporte usando el historial terapéutico. Usar las mismas fuentes de datos e indicadores.

8.2 M5: modificabilidad

La muestra incluye RF-02, RF-17, RF-20, RF-28 y RF-32. El análisis de dependencias directas identificó 3, 2, 3, 3 y 2 requisitos afectados respectivamente. La suma es 13 y el promedio es $13/5 = 2,60$, por debajo del máximo de 3,0. La acción de mantenimiento es conservar dependencias y trazas explícitas para que un cambio no se propague de forma oculta.

Cuadro 20: Muestra de cambios simulados para M5 Modificabilidad

Muestra	RF	Cambio	Afectados	N	Justificación
MOD-01	RF-02	Modificar reglas de roles y permisos	RNF-06; RNF-14; RF-32	3	Afecta control de acceso, auditoría de operaciones sensibles y consulta autorizada de terceros.
MOD-02	RF-17	Cambiar estructura de asignación de rutina	RF-18; RF-31	2	Las guías visuales y los recordatorios dependen de la rutina asignada.
MOD-03	RF-20	Cambiar condiciones de captura con cámara	RF-21; RNF-12; RNF-IA1-XAI01	3	Afecta entrada del análisis IA, consentimiento previo y la explicación asociada a la retroalimentación.
MOD-04	RF-28	Modificar reglas de generación de alertas	RF-33; RNF-13; RF-29	3	Afecta gestión de estados, tiempo de visualización y recomendaciones de seguimiento.
MOD-05	RF-32	Modificar alcance del acceso del familiar/cuidador	RNF-06; RES-15	2	Afecta control de acceso y revocatoria de autoriza-

8.3 M6: corrección

La re-inspección contrastó los 16 defectos Fagan con la versión final: umbrales de alertas, ventana de disponibilidad, prioridades, contraste, equivalencia de evidencias, entorno de FPS, dependencias, fuentes, módulos, muestra de usabilidad, verificabilidad de retroalimentación, alcance de IA, relación RF-14/CU-02 y compatibilidad de navegadores. Los 16 registros se verificaron como cerrados y no se identificaron defectos residuales de esa muestra. Por tanto, $M6 = 0/58 = 0,000$.

8.4 Comparación antes/después

La línea base previa no permitía demostrar toda la calidad con las fórmulas de PE5. Los RF sí tenían atributos completos, mientras que los RNF no incluían de manera uniforme fuente y prioridad; por ello M1a era $33/46 = 71,74\%$. El backlog solo mostraba seis historias con BDD de ejemplo, por lo que M3 era $6/46 = 13,04\%$. La matriz anterior no contenía las columnas Clase, Estado, BDD y CP exigidas por PE5, por lo que ninguna cadena RF podía considerarse completa bajo esa fórmula (0/33). Fagan registró 16 defectos sobre 46 requisitos generales, equivalente a 0,348 defectos por requisito antes de la corrección. Después del cierre, M1a, M3 y M4 alcanzan 100 %, M2 = 1,00, M5 = 2,60 y M6 = 0,000. La mejora no se interpreta como prueba de que el software completo haya sido validado clínicamente; demuestra que la especificación entregada presenta mayor completitud, verificabilidad, trazabilidad y control de cambios bajo los indicadores documentales de PE5.

8.5 Reproducibilidad y mantenimiento de la auditoría

Los resultados de M1–M6 se conservan junto con sus conteos base para evitar que la tabla de auditoría quede como una declaración aislada. Cada métrica se asocia a un artefacto de entrada, un procedimiento de cálculo y una acción de repetición cuando cambie la línea base. Esto permite que una modificación futura del ERS obligue a re-medir únicamente los indicadores afectados, manteniendo visible el origen de cada número.

Cuadro 21: Plan de reproducción y mantenimiento de las métricas

Métrica	Entrada auditable	Procedimiento de reproducción	Cuándo repetir
M1	Catálogo de 58 requisitos, 10 CU y 4 actores primarios.	Contar requisitos con ID, prioridad, fuente y criterio; contar CU especificados y actores con RF asociado.	Al crear, eliminar o renovar requisitos, CU o actores.
M2	auditoria_consistencia	Revisar los 10 pares seleccionados, marcar conflicto 0/1, documentar resolución y comprobar cero abiertos.	Ante cambios en permisos, consentimiento, alertas, IA, rutinas o reportes.
M3	Catálogo BDD y casos de prueba.	Contar requisitos con escenario comprobable y verificar que el BDD tenga resultado observable, umbral o estado esperado.	Al cambiar criterios de aceptación o incorporar RNF/RNF-IA.
M4	Matriz de trazabilidad final CSV.	Resolver cada referencia Fuente–RF–CU–Clase–Estado–BDD–CP y contar 33 RF completos; comprobar fuente para trazabilidad hacia atrás.	En cada línea base y después de cambios de modelos, backlog o pruebas.
M5	impacto_modificabilidad	Reducir dependencias de los cinco RF de muestra, contar requisitos afectados y calcular promedio.	Cuando se modifiquen dependencias o se apruebe un RFC que afecte la muestra.
M6	reinspeccion_fagan.csv	Revisar D-01 a D-16 contra el ERS vigente y dividir defectos residuales para el total de requisitos.	Después de cambios mayores del ERS o antes de una nueva línea base.

La regla de cierre es que una cifra solo se mantiene en el informe mientras pueda reconstruirse desde los archivos de la misma versión. El historial Git complementa esta trazabilidad de configuración: una vez congelada la línea base, el SHA identifica exactamente las fuentes, matrices, figuras y scripts sobre los que se obtuvieron los resultados publicados.

9. Retrospectiva Start–Stop–Continue

La retrospectiva se centra en prácticas verificables y asigna responsables concretos para mantener la calidad después del cierre documental.

Cuadro 22: Retrospectiva PE5

Categoría	Acción	Responsable
Start	Compilar ERS e informe desde clon limpio antes de cada entrega y conservar el log.	Zambrano Moya Angelo Paul
Start	Ejecutar métricas y conservar los conteos base junto con la matriz.	Morán Pilaguano Frixon Fernando
Start	Revisar que modelos UML y DFD mantengan los mismos identificadores del ERS.	Viteri García Jonathan Enrique
Stop	Subir PDFs sin su fuente editable y sin instrucciones reproducibles.	Equipo CMVZ
Stop	Crear identificadores de HU, BDD o pruebas que no existan como artefactos.	Contreras Chávez Kevin Germán
Stop	Usar mensajes genéricos de commit como evidencia principal de trabajo.	Equipo CMVZ
Continue	Conservar trabajo de campo, consentimientos y evidencias verificables.	Contreras Chávez Kevin Germán
Continue	Delimitar la IA como apoyo y mantener supervisión del fisioterapeuta.	Equipo CMVZ
Continue	Usar Fagan, CCB y trazabilidad para justificar cambios.	Morán Pilaguano Frixon Fernando

Las responsabilidades de cierre quedan distribuidas entre los cuatro integrantes: Frixon en validación y calidad; Kevin en backlog, BDD, pruebas y trazabilidad; Jonathan en UML, arquitectura y DFD; y Angelo en integración, requisitos, métricas, configuración documental y defensa.

10. Conclusiones

1. El cierre PE5 consolida una línea base coherente del SICST con 33 RF, 15 RNF generales, 15 restricciones, 10 casos de uso, 33 historias de usuario y requisitos específicos de IA, manteniendo el límite clínico de apoyo y supervisión profesional.
2. La trazabilidad se corrige conforme a la rúbrica y pasa de una relación parcial a una cadena auditable Fuente–RF/RNF–CU–Clase UML–Estado–BDD–CP, complementada con DFD, HU, prioridad y estado de traza; no quedan requisitos huérfanos ni cadenas rotas en la matriz final.
3. La auditoría M1–M6 evidencia mejora documental: completitud, verificabilidad y trazabilidad alcanzan 100 %, la consistencia llega a 1,00, la modificabilidad promedio queda en 2,60 requisitos afectados y la re-inspección Fagan registra 0,000 defectos residuales por requisito.
4. Los dos componentes de IA se especifican con requisitos cuantificados de rendimiento, equidad y explicabilidad, además de privacidad, control humano y monitoreo. La simulación controlada de explicabilidad demuestra el flujo metodológico sin confundirse con la evidencia humana real del proyecto.
5. La calidad final de la entrega depende de mantener sincronizados ERS, informe, matriz, modelos, scripts y repositorio. La defensa debe apoyarse en esos artefactos y en decisiones justificadas, no en descripciones genéricas del sistema.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering – SQuaRE – Product Quality Model*, 2023.
- [3] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, pp. 131–164, 2009, doi: 10.1007/s10664-008-9102-8.
- [4] C. Wohlin et al., *Experimentation in Software Engineering*. Springer, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-29044-2.
- [5] S. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Explainability as a non-functional requirement: Challenges and recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 27, pp. 493–514, 2022, doi: 10.1007/s00766-020-00333-1.
- [6] A. Holzinger et al., “What do we need to build explainable AI systems for the medical domain?,” arXiv:1712.09923, 2017, doi: 10.48550/arXiv.1712.09923.
- [7] Object Management Group, *Unified Modeling Language Specification*, Version 2.5.1, 2017.
- [8] Z. Cao et al., “OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields,” *IEEE TPAMI*, vol. 43, no. 1, pp. 172–186, 2021, doi: 10.1109/TPAMI.2019.2929257.
- [9] C. Lugaresi et al., “MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines,” arXiv:1906.08172, 2019, doi: 10.48550/arXiv.1906.08172.
- [10] Z. Zheng et al., “A review of computer vision-based approaches for physical rehabilitation and assessment,” *Multimedia Systems*, 2022, doi: 10.1007/s00530-021-00815-4.
- [11] M. T. Ribeiro, S. Singh, and C. Guestrin, “Why Should I Trust You? Explaining the Predictions of Any Classifier,” in *Proc. ACM SIGKDD*, 2016, pp. 1135–1144, doi: 10.1145/2939672.2939778.

- [12] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [13] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and Software Engineering – System Life Cycle Processes*, 2023.
- [14] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes*, 2017.
- [15] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Springer, 2025, ISBN 978-3-662-69204-2.
- [16] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, Version 4.0. IEEE Computer Society, 2024.
- [17] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. PMI, 2021, ISBN 978-1-62825-664-2.
- [18] S. Bühne and M. Glinz, *IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus*, Version 3.3.0, IREB e.V., 2026.
- [19] European Union, “Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence,” *Official Journal of the European Union*, 2024.
- [20] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Quinto Suplemento 459, 2021.

Anexo A — Conteos y archivos de métricas

La auditoría final conserva los conteos usados para M1–M6. Los archivos de trabajo incluyen la revisión de pares de consistencia, la muestra de modificabilidad, la re-inspección Fagan y la matriz de trazabilidad. El cálculo final es: M1a = 58/58; M1b = 10/10; M1c = 4/4; M2 = 1 - 0/10; M3 = 58/58; M4a = 33/33; M4b = 33/33; M5 = 13/5; M6 = 0/58.

Cuadro 23: Resumen antes/después de la auditoría

Métrica	Antes	Después
M1a	33/46 = 71,74 %	58/58 = 100 %
M2	Conflictos de consistencia detectados por Fagan	0/10 pares; 1,00
M3	6/46 = 13,04 % con BDD visible	58/58 = 100 %
M4a	0/33 cadenas completas bajo formato PE5	33/33 = 100 %
M4b	Fuentes presentes en RF, sin cadena PE5 completa	33/33 = 100 %
M5	No auditado con la fórmula PE5	13/5 = 2,60
M6	16/46 = 0,348 antes de corrección Fagan	0/58 = 0,000

Anexo B — Matriz de trazabilidad final

Este anexo reproduce la matriz canónica conforme a la rúbrica PE5. La cadena mínima es Fuente → RF/RNF → CU → Clase UML → Estado → BDD → CP; como campos complementarios se incluyen proceso DFD, HU, prioridad y estado de la traza.

Cuadro 24: Matriz de trazabilidad final PE5 conforme a la rúbrica

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prior.	Traza
TR-001	EV-CUE-01	RF-01	CU-01	Usuario; Rol	P1	Cuenta: Activa / Inactiva / Blo- queada	HU-01	BDD-01	CP-01	Must	Completa
TR-002	EV-CUE-01	RF-02	CU-09	Administrador; Usuario; Rol	P1	Cuenta: Activa / Inactiva / Blo- queada	HU-02	BDD-02	CP-02	Must	Completa
TR-003	EV-ENT-01	RF-03	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-03	BDD-03	CP-03	Must	Completa
TR-004	EV-ENT-01	RF-04	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-04	BDD-04	CP-04	Must	Completa
TR-005	EV-ENT-01	RF-05	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-05	BDD-05	CP-05	Should	Completa
TR-006	EV-ENT-01	RF-06	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-06	BDD-06	CP-06	Must	Completa
TR-007	EV-ENT-01	RF-07	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-07	BDD-07	CP-07	Must	Completa
TR-008	EV-ENT-01	RF-08	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-08	BDD-08	CP-08	Must	Completa
TR-009	EV-ENT-01	RF-09	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-09	BDD-09	CP-09	Must	Completa
TR-010	EV-ENT-01	RF-10	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-10	BDD-10	CP-10	Should	Completa
TR-011	EV-ENT-01	RF-11	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-11	BDD-11	CP-11	Must	Completa
TR-012	EV-ENT-01	RF-12	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-12	BDD-12	CP-12	Must	Completa
TR-013	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-13	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-13	BDD-13	CP-13	Should	Completa
TR-014	EV-ENT-01	RF-14	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-14	BDD-14	CP-14	Should	Completa
TR-015	EV-ENT-02	RF-15	CU-03	Fisioterapeuta; PlanTerapeutico; Rutina; Ejercicio	P3	Plan terapeutico definido	HU-15	BDD-15	CP-15	Must	Completa
TR-016	EV-ENT-02	RF-16	CU-03	Fisioterapeuta; PlanTerapeutico; Rutina; Ejercicio	P3	Plan terapeutico definido	HU-16	BDD-16	CP-16	Must	Completa
TR-017	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-17	CU-04	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; Ejerci- cioAsignado; Ejercicio; Notificacion	P4	Rutina asignada	HU-17	BDD-17	CP-17	Must	Completa
TR-018	EV-ENT-03	RF-18	CU-04	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; Ejerci- cioAsignado; Ejercicio; Notificacion	P4	Rutina asignada	HU-18	BDD-18	CP-18	Must	Completa

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prior.	Traza
TR-019	EV-ENT-03	RF-19	CU-05	Paciente; SesiónTerapia; EjecuciónEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-19	BDD-19	CP-19	Must	Completa
TR-020	EV-ENT-03, EV-CONS-01	RF-20	CU-05	Paciente; SesiónTerapia; EjecuciónEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-20	BDD-20	CP-20	Must	Completa
TR-021	EV-ENT-03	RF-21	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-21	BDD-21	CP-21	Must	Completa
TR-022	EV-ENT-03	RF-22	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-22	BDD-22	CP-22	Must	Completa
TR-023	EV-ENT-03	RF-23	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-23	BDD-23	CP-23	Must	Completa
TR-024	EV-ENT-03	RF-24	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-24	BDD-24	CP-24	Must	Completa
TR-025	EV-ENT-01, EV-ENT-03	RF-25	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-25	BDD-25	CP-25	Should	Completa
TR-026	EV-ENT-03	RF-26	CU-05	Paciente; SesiónTerapia; EjecuciónEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-26	BDD-26	CP-26	Must	Completa
TR-027	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-27	CU-07	Paciente; SesiónTerapia; IndicadorClínico; Reporte	P7	En seguimiento / Progreso actualizado / Alta terapéutica	HU-27	BDD-27	CP-27	Must	Completa
TR-028	EV-ENT-03	RF-28	CU-08	Alerta; Recomendación; Notificación; SesiónTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-28	BDD-28	CP-28	Should	Completa
TR-029	EV-ENT-03	RF-29	CU-08	Alerta; Recomendación; Notificación; SesiónTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-29	BDD-29	CP-29	Could	Completa
TR-030	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-30	CU-07	Paciente; SesiónTerapia; IndicadorClínico; Reporte	P7	En seguimiento / Progreso actualizado / Alta terapéutica	HU-30	BDD-30	CP-30	Should	Completa
TR-031	EV-ENT-03	RF-31	CU-04 / CU-08	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificación; Alerta; Recomendación; SesiónTerapia	P4	Rutina asignada / Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-31	BDD-31	CP-31	Should	Completa
TR-032	EV-CONS-01	RF-32	CU-10	FamiliarCuidador; Paciente; ConsentimientoInformado; Reporte	P9	Consentimiento: Vigente / Revocado	HU-32	BDD-32	CP-32	Could	Completa
TR-033	RFC-01 / CCB PE4	RF-33	CU-08	Alerta; Recomendación; Notificación; SesiónTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-33	BDD-33	CP-33	Should	Completa
TR-034	ISO/IEC 25010:2023; EV2 cuestionario/walkthrough	RNF-01	CU-01 / CU-04	Usuario; Rutina; EjercicioAsignado	P1 / P4	Cuenta activa / Rutina asignada	N/A	BDD-RNF-01	CP-RNF-01	Must	Completa
TR-035	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-02	CU-01 / CU-02 / CU-04 / CU-07	Usuario; Paciente; Rutina; Reporte	P1 / P2 / P4 / P7	Transversal	N/A	BDD-RNF-02	CP-RNF-02	Must	Completa
TR-036	ISO/IEC 25010:2023; RF-20/RF-21	RNF-03	CU-05 / CU-06	SesiónTerapia; AnálisisMovimiento	P5 / P6	Sesión en ejecución	N/A	BDD-RNF-03	CP-RNF-03	Should	Completa

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prior.	Traza
TR-037	RF-23/RF-24; proyecto	RNF-04	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-04	CP-RNF-04	Should	Completa
TR-038	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-05	CU-01	Usuario; Rol	P1	Cuenta activa / Sesion cerrada	N/A	BDD-RNF-05	CP-RNF-05	Must	Completa
TR-039	LOPDP; EV-CONS-01	RNF-06	CU-01 / CU-09 / CU-10	Usuario; Rol; ConsentimientoInformado; Reporte	P1 / P9	Cuenta activa / Consentimiento vigente	N/A	BDD-RNF-06	CP-RNF-06	Must	Completa
TR-040	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-07	CU-01 a CU-10	Transversal a componentes del sistema	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-07	CP-RNF-07	Should	Completa
TR-041	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-08	CU-02 / CU-03 / CU-04 / CU-05	Paciente; EvaluacionInicial; PlanTerapeutico; Rutina; SesionTerapia	P2 / P3 / P4 / P5	Transversal	N/A	BDD-RNF-08	CP-RNF-08	Must	Completa
TR-042	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-09	CU-05	SesionTerapia; EvidenciaMultimedia	P5	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-09	CP-RNF-09	Should	Completa
TR-043	ISO/IEC 25010:2023; PE5 C8	RNF-10	CU-01 a CU-10	Transversal	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-10	CP-RNF-10	Should	Completa
TR-044	ISO/IEC 25010:2023; walkthrough	RNF-11	CU-01 a CU-10	Interfaces asociadas a Usuario/Paciente/Fisioterapeuta	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-11	CP-RNF-11	Should	Completa
TR-045	LOPDP; EV-CONS-01; RES-02/RES-15	RNF-12	CU-05 / CU-10	ConsentimientoInformado; EvidenciaMultimedia; FamiliarCuidador	P5 / P9	Consentimiento vigente / revocado	N/A	BDD-RNF-12	CP-RNF-12	Must	Completa
TR-046	RFC-02 / CCB PE4	RNF-13	CU-08	Alerta; SesionTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-13	CP-RNF-13	Should	Completa
TR-047	PE5; LOPDP; ISO/IEC 25010:2023	RNF-14	CU-02 / CU-03 / CU-04 / CU-08 / CU-09 / CU-10	Usuario; Rol; Paciente; PlanTerapeutico; Alerta; ConsentimientoInformado	P1 / P2 / P3 / P4 / P8 / P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-14	CP-RNF-14	Must	Completa
TR-048	PE5; ISO/IEC 25010:2023	RNF-15	CU-01 a CU-10	Entidades persistentes del dominio	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-15	CP-RNF-15	Should	Completa
TR-049	PE5 C3; RF-21 a RF-25	RNF-IA1-P01	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1-P01	CP-RNF-IA1-P01	Should	Completa
TR-050	PE5 C3; principios de equidad; consentimiento	RNF-IA1-EQ01	CU-06	AnalisisMovimiento; Paciente	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1-EQ01	CP-RNF-IA1-EQ01	Should	Completa
TR-051	PE5 C3; protocolo de evaluación	RNF-IA1-EQ02	CU-06	AnalisisMovimiento; Paciente	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1-EQ02	CP-RNF-IA1-EQ02	Should	Completa
TR-052	RNF-XAI-01 del ERS; PE5 C3	RNF-IA1-XAI01	CU-06	AnalisisMovimiento; Recomendacion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1-XAI01	CP-RNF-IA1-XAI01	Must	Completa
TR-053	PE5 C3; RF-28/RF-29/RF-33	RNF-IA2-P01	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-P01	CP-RNF-IA2-P01	Should	Completa
TR-054	PE5 C3; seguridad clínica	RNF-IA2-P02	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-P02	CP-RNF-IA2-P02	Must	Completa
TR-055	PE5 C3; RNF-13	RNF-IA2-P03	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-P03	CP-RNF-IA2-P03	Should	Completa
TR-056	PE5 C3; principios de equidad	RNF-IA2-EQ01	CU-08	Alerta; Paciente	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-EQ01	CP-RNF-IA2-EQ01	Should	Completa
TR-057	PE5 C3; protocolo de evaluación	RNF-IA2-EQ02	CU-08	Alerta; Paciente	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-EQ02	CP-RNF-IA2-EQ02	Should	Completa
TR-058	PE5 C3; RF-28/RF-29; RES-01/RES-03	RNF-IA2-XAI01	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-XAI01	CP-RNF-IA2-XAI01	Must	Completa

Anexo C — Declaración individual de aporte al PFC

Cuadro 25: Responsabilidades del equipo en PE5

Integrante	Responsabilidad principal
Morán Pilaguano Frixon Fernando	Validación y calidad del ERS; re-inspección Fagan, consistencia y métricas M2/M6.
Contreras Chávez Kevin Germán	Backlog, criterios BDD, casos de prueba y trazabilidad; apoyo a documentación Fagan.
Viteri García Jonathan Enrique	Modelado UML, revisión arquitectónica, DFD y relaciones entre modelos.
Zambrano Moya Angelo Paul	Integración documental, requisitos, métricas, control de configuración y coordinación de la defensa.

La declaración de aporte debe contrastarse con el historial Git del repositorio (autores, fechas, archivos modificados y mensajes de commit). Los SHA definitivos de la línea base se documentan únicamente después de congelar el repositorio, para evitar declarar identificadores provisionales.

Anexo D — Retrospectiva Start–Stop–Continue

La retrospectiva de cierre conserva al menos tres elementos por categoría y asigna responsables o acciones concretas, conforme a la guía PE5.

Cuadro 26: Retrospectiva Start–Stop–Continue de cierre PE5

Categoría	Acción	Responsable
Start	Compilar ERS e informe desde clon limpio antes de cada entrega y conservar el log.	Zambrano Moya Angelo Paul
Start	Ejecutar métricas y conservar los conteos base junto con la matriz.	Morán Pilaguano Frixon Fernando
Start	Revisar que modelos UML y DFD mantengan los mismos identificadores del ERS.	Viteri García Jonathan Enrique
Stop	Subir PDFs sin su fuente editable y sin instrucciones reproducibles.	Equipo CMVZ
Stop	Crear identificadores de HU, BDD o pruebas que no existan como artefactos.	Contreras Chávez Kevin Germán
Stop	Usar mensajes genéricos de commit como evidencia principal de trabajo.	Equipo CMVZ
Continue	Conservar trabajo de campo, consentimientos y evidencias verificables.	Contreras Chávez Kevin Germán
Continue	Delimitar la IA como apoyo y mantener supervisión del fisioterapeuta.	Equipo CMVZ
Continue	Usar Fagan, CCB y trazabilidad para justificar cambios.	Morán Pilaguano Frixon Fernando

Anexo E — Referencias y declaración de uso responsable de IA

Las referencias académicas y normativas verificables se presentan en la sección de bibliografía inmediatamente anterior a los anexos. Este anexo documenta además el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial durante la preparación de la entrega.

Durante la preparación y revisión de la versión final PE5 se utilizó ChatGPT, de OpenAI, como herramienta de apoyo para organización de contenidos, revisión de redacción, verificación estructural, construcción asistida de matrices, preparación de scripts y comprobación de consistencia entre artefactos. Los requisitos, modelos, criterios de aceptación, evidencias, métricas y decisiones de ingeniería fueron contrastados por el equipo frente al ERS/SRS, los documentos fuente, la guía, la rúbrica y el repositorio. La herramienta no sustituye la validación humana, la responsabilidad académica ni el criterio clínico. La simulación controlada del protocolo de explicabilidad se identifica expresamente como tal y se mantiene separada de la evidencia humana real. Los integrantes asumen la responsabilidad final por la exactitud, coherencia y trazabilidad del contenido entregado.

Anexo F — Especificación ampliada de IA

La especificación de IA contiene dos componentes. IA-01 analiza movimiento y repeticiones; IA-02 prioriza alertas y recomendaciones para revisión profesional. Los diez RNF-IA definen rendimiento, equidad y explicabilidad mediante umbrales y métodos de comprobación. Estos umbrales son criterios de aceptación del componente y no se confunden con los resultados de la simulación controlada de explicabilidad, cuyo objetivo es ejercitar la evaluación de claridad y comprensión de las explicaciones.

- IA-01: latencia $p95 \leq 2$ s; brecha F1 por edad $\leq 0,05$; brecha de recall por limitación de movilidad $\leq 0,05$; explicación ≤ 60 palabras, mostrada ≤ 2 s y claridad media $\geq 4/5$.
- IA-02: precision $\geq 0,80$; recall $\geq 0,80$; latencia $p95 \leq 1$ s; brecha TPR por edad $\leq 0,05$; brecha FPR por gravedad $\leq 0,05$; explicación con hasta tres factores, advertencia no diagnóstica y claridad media $\geq 4/5$.